

The Saturation Theorem: Axiomatic Constraints on Quantum Gravity from Cosmological Relaxation

Lukas Geiger^{1,*}

¹*Independent Researcher, Bernau, Germany*[†]

(Dated: May 21, 2026)

We formulate four minimal axioms – finite geometric capacity, cooperative reinforcement, monotone cosmic control, and renormalization-group composition – as candidate macroscopic constraints for any quantum gravity theory whose cosmological limit reproduces general relativity with a bounded relaxation mechanism. These axioms imply an Abel-coordinate description of one-dimensional saturation dynamics. A hyperbolic tangent profile follows once the saturation boundary is fixed by an additional projective boundary-quotient normalization: the ratio $R(x) = (1 + x)/(1 - x)$ must multiply under composition. Without that normalization, smooth boundary regularity alone leaves a family of smooth hyperbolic boundary collars, for example Abel coordinates of the form $\operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$. The corrected *Saturation Theorem* is therefore a projective-collar normal-form theorem: $S(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$ is selected by scale coherence plus the projective boundary quotient, not by bare smoothness alone. Major quantum gravity programs – Loop Quantum Gravity, asymptotic safety, string/holographic approaches, causal set theory, and noncommutative geometry – naturally motivate A–D when restricted to cosmological observables, while D’ remains a separate diagnostic normalization to be physically derived. The result elevates the $\tanh$ saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ of the Curvature Relaxation Model from a phenomenological fit to a canonical projective normal form of capacity-limited cooperative relaxation, while leaving open which UV completion selects k , Φ_0 , and the projective quotient physically.

* ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

[†] See the AI Disclosure at the end of the paper for tool-use details. All scientific content is the sole responsibility of the author. Paper V in the CRM series. Companion papers: [1–4].

I. INTRODUCTION

A. The problem

The unification of quantum mechanics and general relativity remains the central open problem of theoretical physics. After decades of effort, several major programs have produced deep structural insights without converging on a single theory:

- **Effective field theory (EFT) of gravity** computes reliable quantum corrections at low energies but provides no UV completion [5].
- **Asymptotic safety** seeks a UV fixed point of the gravitational renormalization group (RG) flow, constraining the theory without new degrees of freedom [8–10].
- **String theory** provides a UV-finite framework containing gravity automatically, but faces the landscape/selection problem [11].
- **Loop Quantum Gravity (LQG)** achieves background independence with discrete geometry operators, but struggles with dynamics and the classical limit [12, 13].
- **Holography/AdS-CFT** offers a nonperturbative definition of quantum gravity in anti-de Sitter space, with unclear extension to realistic cosmology [14].
- **Causal set theory** posits discrete causal structure as fundamental, with the continuum as emergent [15, 16].
- **Noncommutative geometry** reformulates geometry as spectral data, naturally bridging operators and spacetime [17].

Orthogonal to these UV-completion programs, the *Swampland conjectures* [30] constrain which low-energy theories can be consistently embedded in quantum gravity, while the *EFT of Dark Energy* [31] parametrizes deviations from Λ CDM at the perturbative level. Neither framework, however, determines the *functional form* of the cosmological saturation profile.

A striking observation is that when any of the UV-completion programs listed above is applied to cosmology, the resulting effective dynamics generically exhibits *saturation behavior*: a bounded, cooperative approach to a maximal geometric configuration. This paper asks whether this universality is accidental or inevitable.

B. The CRM as empirical anchor

The Curvature Relaxation Model (CRM) [1–4] provides a concrete, empirically tested cosmological framework in which saturation dynamics plays the central

role. The model replaces the cosmological constant Λ and particulate dark matter with geometric curvature return, achieving $\Delta\chi^2 = -5.5$ vs. Λ CDM on joint SN+CMB+BAO data with 6 parameters and zero Early Dark Energy [2]. The entire framework derives from a single dynamical equation:

$$\frac{dX}{da} = k(1 - X^2), \quad (1)$$

where $X = \Omega_\Phi/\Phi_0$ is the normalized curvature return potential and a is the scale factor. The solution $X(a) = \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ provides late-time acceleration (“dark energy”) in its saturated phase and gravitational scaffolding (“dark matter”) in its unsaturated phase [2].

Paper III [3] derives this ODE from the effective Lagrangian $\mathcal{L}_{\text{CRM}} = R/(16\pi G) + \gamma\mathcal{F}(T/\rho)R^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi)$, where $V_{\text{PT}}(\phi) = V_0/\cosh^2(\phi/\phi_0)$ is a Pöschl-Teller potential. Paper III also surveys five UV-completion candidates (LQG, Finsler geometry, information-theoretic spacetime, causal sets, quantum error correction), observing that all produce ODE structures of the form $dX/dt \propto (1 - X^2)$.

The present paper elevates this observation from *structural analogy* to a conditional normal-form theorem: the four physically motivated axioms give an Abel-coordinate saturation law, and the additional projective boundary-quotient normalization selects the tanh representative.

C. Scope and structure

The central result is the *Saturation Theorem* (Theorem 1): Axioms A–D, together with signed antisymmetry B’ and the interior group form $D^\pm$, reduce the effective cosmological response to an Abel coordinate, while the projective boundary-quotient normalization D’ uniquely selects the tanh normal form up to reparametrization. The paper is organized as follows:

- Section II: Formulation of the four axioms.
- Section III: Statement and proof of the Saturation Theorem.
- Section IV: Exclusion of alternative saturation profiles.
- Section V: Verification of the axioms in major QG programs.
- Section VI: Ontological implications: spacetime as an ordered phase.
- Section VII: Observational consequences and open questions.
- Section VIII: Discussion and outlook.

II. THE FOUR AXIOMS

We formulate the axioms in terms of an effective response function $S_T(g)$, where T denotes a quantum gravity theory and g is an effective coupling/curvature/backreaction parameter measuring the “distance” from the UV to the IR. The function $S_T(g)$ encodes how the theory’s geometric output (curvature, expansion rate, geometric order) responds to g .

A. Axiom A: Finite Geometric Capacity

Axiom 1 (Finite Geometric Capacity). *Per Hubble patch, there exists a finite maximum geometric order $C_{\max} < \infty$. Equivalently, the effective response function $S_T(g)$ is globally bounded:*

$$0 \leq S_T(g) < S_{\max} < \infty \quad \forall g \geq 0. \quad (2)$$

Physical content. This axiom excludes infinite curvature, infinite information density, and UV divergences. It is extremely weak: it holds in LQG (finite area quanta [12]), in holography (Bekenstein bound [18]), in quantum error-correcting spacetime (finite code capacity [19]), in causal set theory (finite density [15]), and in asymptotic safety (finite effective action at the UV fixed point [9]).

Without finite capacity, quantum gravity is by definition unstable: unbounded geometric configurations correspond to singularities, which every QG program aims to resolve.

Connection to CRM. The saturation amplitude Φ_0 in the CRM [1] is the physical realization of $S_{\max}$. The Pöschl-Teller potential $V(\phi) = V_0/\cosh^2(\phi/\phi_0)$ enforces $\Omega_\Phi \leq \Phi_0$ dynamically [3].

B. Axiom B: Cooperative Reinforcement

Axiom 2 (Cooperative Reinforcement). *Existing geometric order facilitates further ordering. The effective response function $S_T(g)$ is smooth (C^∞) for $g \geq 0$, with a local expansion at $g = 0$:*

$$S_T(g) = c_1 g + c_3 g^3 + \mathcal{O}(g^5), \quad c_1 > 0. \quad (3)$$

The odd-power structure reflects the catalytic nature of the response: the rate of geometric ordering is proportional to both the existing ordered fraction and the remaining capacity.

Physical content. This axiom encodes the cooperative, self-reinforcing character of geometric ordering. It is the gravitational analog of ferromagnetic ordering, where aligned spins facilitate further alignment. Formally, the condition $c_1 > 0$ ensures that the response is positive (ordering, not disordering) for small perturbations, while the odd-power structure is consistent with the antisymmetric extension (Axiom B’).

Without cooperative reinforcement, there would be no classical spacetime: a linear or anti-cooperative response cannot produce the long-lived, large-scale geometric structures observed in the universe. The cooperative character is analogous to spontaneous symmetry breaking in condensed matter: local ordering seeds further ordering, driving the system toward a globally ordered state (saturation).

Connection to CRM. The saturation coupling k in the CRM ODE (1) is c_1 . The game-theoretic equilibrium of Paper I [1] provides the thermodynamic motivation: the null space’s concentration gradient G drives cooperative ordering until the spacetime bubble saturates.

A companion condition extends the domain of S_T to negative arguments, enabling the group-theoretic classification of Step 2 in the proof:

Axiom 3 (Antisymmetric Extension (B’)). *The response function S_T admits a smooth antisymmetric extension to all $g \in \mathbb{R}$:*

$$S_T(-g) = -S_T(g) \quad \forall g. \quad (4)$$

Physical content. The antisymmetry has three complementary motivations:

(i) *Sign covariance of the response.* The parameter g is not a “distance” (which would be non-negative by definition) but a *signed deviation* from a symmetric reference state. In the CRM, g parametrizes the curvature perturbation relative to the de Sitter background; positive g corresponds to over-dense perturbations that enhance geometric ordering, and negative g to under-dense regions that reduce it. Sign covariance ($S_T(-g) = -S_T(g)$) then states that the response function treats over- and under-dense regions symmetrically in magnitude – a natural physical requirement absent any symmetry-breaking mechanism in the response itself. We emphasize that Axiom B’ is *not* a claim about cosmological time-reversal symmetry (which is broken by the expansion); it is a constraint on the functional form of the response under $g \rightarrow -g$.

(ii) *Precedents in physics.* Sign covariance of response functions is ubiquitous: in electrodynamics, the polarization $P(-E) = -P(E)$ for centrosymmetric media; in magnetism, $M(-H) = -M(H)$ for the paramagnetic/ferromagnetic response; in the renormalization group, beta functions of dimensionless couplings are odd functions of the coupling deviation from a fixed point. The antisymmetry of Axiom B’ is the gravitational analog of these well-established symmetries.

(iii) *Mathematical role.* Together with the odd-power structure of Axiom B, B’ extends the composition law from the half-line $[0, S_{\max})$ to a full group operation on $(-S_{\max}, S_{\max})$, which is essential for the Abel-equation classification. Without B’, only a semigroup structure is available, and the Abel-representation argument of Step 2 does not apply in the same form. We note that this is an explicit assumption, not a derived consequence; its relaxation leads to alternative composition structures

(e.g., $C(x, y) = x + y - xy$ on $[0, 1]$), which is why it appears as a separate axiom rather than being subsumed into Axiom B.

C. Axiom C: Monotone Cosmic Control

Axiom 4 (Monotone Cosmic Control). *The effective response function $S_T(g)$ is monotonically increasing, with saturation at infinity:*

$$S'_T(g) \geq 0, \quad \lim_{g \rightarrow \infty} S_T(g) = S_{\max}. \quad (5)$$

There exists exactly one relevant direction (control parameter) governing the transition from low to high geometric order.

Physical content. This excludes oscillating, multi-fixed-point, or chaotic geometric dynamics. It guarantees:

- A unique time direction (thermodynamic arrow).
- No “bouncing” between geometric phases.
- Stable expansion toward a de Sitter attractor.

In the CRM, the control parameter is the scale factor a ; in RG language, it corresponds to the single relevant direction flowing from the UV fixed point to the IR [10]. Axiom C is violated by cyclic cosmologies and by models with multiple stable vacua – both of which lack a unique thermodynamic arrow. We note that Axiom C is a restriction to the *cosmological sector* with a single dominant transition: it does not address the string landscape (where tunneling between metastable vacua produces non-monotone trajectories) or stochastic inflation (where local fluctuations break monotonicity). These scenarios involve multiple effective control parameters or stochastic dynamics, placing them outside the scope of the single-field, deterministic axiom system. The theorem should be read as follows: A–D, with B’ and the interior group form $D^\pm$, give an Abel/collar class for a single deterministic saturation channel; adding D’ selects the projective tanh representative.

Connection to CRM. The monotonicity of $\Omega_\Phi(a)$ is a direct consequence of the ODE (1): since $1 - X^2 > 0$ for $|X| < 1$, the solution is strictly increasing.

Remark 1 (Axiom interdependence). *As shown in Corollary 1, monotonicity (Axiom C) follows once Axiom D is used in its interior-group form $D^\pm$. We nevertheless retain Axiom C as an explicit statement for physical transparency: it connects directly to the thermodynamic arrow of time and makes the exclusion of oscillating/chaotic cosmologies visible at the axiom level. The logical content of the axiom system is thus: A, B/B’, and the strengthened composition law $D^\pm$ imply C; without that interior-group condition, C remains an explicit axiom.*

D. Axiom D: Renormalization-Group Composition

Axiom 5 (Renormalization-Group Composition). *There exists a scale composition $g \mapsto g_1 \oplus g_2$ (“two RG steps in succession”) such that the response function is compositionally coherent:*

$$S_T(g_1 \oplus g_2) = \mathcal{C}(S_T(g_1), S_T(g_2)), \quad (6)$$

where $\mathcal{C}$ is a smooth, commutative, associative composition with neutral element 0 and absorbing boundary $S_{\max}$:

$$\mathcal{C}(S, 0) = S, \quad \mathcal{C}(S, S_{\max}) = S_{\max}. \quad (7)$$

Furthermore, $\mathcal{C}$ extends smoothly (i.e., C^∞) to the closed square $[0, S_{\max}]^2$. In the theorem below, D is used in its antisymmetric interior-group form $D^\pm$: after normalization by $S_{\max}$ and extension by B' , the restriction $C : (-1, 1)^2 \rightarrow (-1, 1)$ is cancellative and strictly monotone in each argument, and each translation $y \mapsto C(x, y)$ is a smooth diffeomorphism with inverse $y \mapsto C(-x, y)$. This is an additional one-dimensional deterministic-channel assumption, not a consequence of the bare positive-face semigroup law alone.

Remark 2 (Boundary-collar guardrail). *The smooth-extension clause in Axiom D is not, by itself, used below as a uniqueness claim for arctanh . The Abel coordinate*

$$\phi_\varepsilon(x) = \text{arctanh}(x) + \varepsilon x$$

induces a smooth associative composition on the open interval and gives a smooth positive boundary collar via

$$q_\varepsilon(x) = e^{-2\phi_\varepsilon(x)} = \frac{1-x}{1+x} e^{-2\varepsilon x}.$$

Thus bare smoothness of the positive saturation face selects a hyperbolic collar class, not a unique projective coordinate. The tanh normal form becomes a theorem only after the projective boundary quotient is fixed explicitly.

Axiom 6 (Projective Boundary-Quotient Normalization (D’)). *For the normalized response $x = S/S_{\max} \in (-1, 1)$, the projective boundary quotient*

$$R(x) := \frac{1+x}{1-x}$$

is multiplicative under composition:

$$R(C(x, y)) = R(x)R(y). \quad (8)$$

Equivalently, the ratio of distances to the two saturation faces is the additive work/rapidity coordinate of the one-dimensional response channel.

Physical status of D’. D’ is not derived here from LQG, asymptotic safety, string theory, causal sets, CDT, or noncommutative geometry. It is a projective response-balance assumption: the physically composed quantity

is the ratio of realized order to remaining capacity, analogous to a log-odds or rapidity coordinate. For any candidate UV program, the diagnostic defect is

$$\Delta_{D'}(x, y) := \log R(C(x, y)) - \log R(x) - \log R(y),$$

which must vanish for the exact projective tanh representative. Establishing $\Delta_{D'} = 0$ from a microscopic theory remains an open physical task.

Physical content of D. Axiom D is the deepest composition axiom. It states that the geometric response must be *self-consistent under coarse-graining*: observing the universe at two successive scales and combining the results must give the same answer as observing at the combined scale directly. This is the defining property of a renormalization group.

The composition law (6) encodes the requirement that the theory be *scale-coherent* in the following precise sense: the response function S_T is a homomorphism from the additive structure of the control parameter to the composition algebra of responses; i.e., no preferred scale exists at which this homomorphism property breaks down or changes character. The absorbing boundary condition $\mathcal{C}(S, S_{\max}) = S_{\max}$ reflects the fact that fully saturated geometry cannot be further ordered – it is a fixed point.

The C^∞ -extension requirement has a direct physical interpretation: it demands that the composition law remains well-behaved *even near saturation*. In physical terms, this means that the approach to the geometric capacity limit is smooth and does not introduce new divergences or critical exponents. Three physical arguments support this requirement:

(a) *No new phase transition at saturation.* A composition that develops singular derivatives at the boundary would signal a phase transition *within* the saturation process itself – i.e., the saturation mechanism would break down precisely where it is needed most. The smoothness condition excludes such pathological behavior. This is distinct from phase transitions at the *onset* of saturation (which are permitted and correspond to the CRM's transition epoch a_{trans}); the boundary regularity concerns the *fully saturated* regime.

(b) *Distinction from critical phenomena.* While critical exponents and divergent susceptibilities characterize phase transitions at finite temperature (the Curie point in ferromagnets, T_c in superfluids), the saturation boundary $S \rightarrow S_{\max}$ is an *asymptotic* regime ($g \rightarrow \infty$), not a critical point. In the ferromagnetic analogy, it corresponds to $T \rightarrow 0$ (complete alignment), not to $T \rightarrow T_c$ (critical fluctuations). The zero-temperature limit of the magnetization is smooth ($M \rightarrow M_s$ exponentially in mean-field theory and as a power law in low T , but without divergent derivatives of the *composition* of magnetizations). The C^∞ requirement is therefore physically appropriate for the saturation boundary.

(c) *Analyticity of the vacuum state.* In quantum field theory, the vacuum is an analytic state: all correlation

functions at the vacuum are smooth. Since full saturation ($S = S_{\max}$) represents the geometric analog of the vacuum (the maximally ordered state), the composition of responses near this state should inherit the smoothness of the vacuum.

Connection to CRM. In the CRM, the composition law emerges from the thermodynamic structure: the curvature return potential Ω_Φ at scale $a_1 \cdot a_2$ is determined by the potentials at a_1 and a_2 through the saturation ODE's group property. The tanh function satisfies $\tanh(u_1 + u_2) = (\tanh u_1 + \tanh u_2) / (1 + \tanh u_1 \tanh u_2)$, which is precisely a composition law of the required form with $\mathcal{C}(x, y) = (x + y) / (1 + xy / S_{\max}^2)$.

III. THE SATURATION THEOREM

A. Statement

Theorem 1 (Saturation Theorem, projective-collar form). *Let T be a theory whose effective response function $S_T(g)$ satisfies Axioms A–D, the antisymmetry condition B' , and the interior-group form $D^\pm$ described in Axiom D. Then the normalized response $\sigma(g) = S_T(g) / S_{\max}$ admits an odd Abel coordinate $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ such that*

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y).$$

If, in addition, the projective boundary-quotient normalization D' holds, then there exist constants $\alpha > 0$, $S_{\max} > 0$, and a strictly monotone reparametrization $u = u(g)$ with $u(0) = 0$, such that

$$S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g)). \quad (9)$$

The composition law is then determined as the relativistic velocity addition $\mathcal{C}(x, y) = (x + y) / (1 + xy)$, up to rescaling by $S_{\max}$. Without D' , these hypotheses determine the Abel/collar structure but do not exclude all smooth non-projective collars.

B. Key Lemmas

The uniqueness of arctanh rests on a projective quotient, not on smoothness alone.

Lemma 1 (Projective quotient selects arctanh). *Let C be a continuous, strictly monotone, commutative and associative group law on $(-1, 1)$ with neutral element 0. Suppose C has an Abel coordinate ϕ ,*

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y),$$

and satisfies the projective quotient law (8). Then there exists $c > 0$ such that

$$\phi(x) = c \, \text{arctanh}(x), \quad C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

Proof. Set $L(x) := \frac{1}{2} \log((1+x)/(1-x)) = \operatorname{arctanh}(x)$. By D',

$$L(C(x, y)) = L(x) + L(y).$$

Thus $F(t) := \phi(\tanh t)$ is a continuous additive function of $t = L(x)$, so $F(t) = ct$ for some $c > 0$. Hence $\phi(x) = cL(x) = c \operatorname{arctanh}(x)$, and solving $L(C) = L(x) + L(y)$ gives $C(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$. $\square$

Remark 3 (Why D' is necessary). *The family $\phi_\varepsilon(x) = \operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$ is odd, smooth and strictly increasing for small ε , diverges at the boundary, and induces a smooth positive saturation collar through $q_\varepsilon = e^{-2\phi_\varepsilon}$. Hence the old claim that C^∞ boundary regularity alone excludes all non- $\operatorname{arctanh}$ Abel coordinates is too strong. The corrected theorem uses D' as the mathematical and physical normalization that removes this boundary-gauge freedom.*

C. Proof of the Saturation Theorem

The proof proceeds in three steps.

Step 1: Derivation of the functional equation. Define the normalized response $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\max} \in [0, 1]$. Axioms A and C guarantee that σ is bounded and monotonically increasing. Axiom D [Eq. (6)] requires the existence of a composition:

$$\sigma(g_1 \oplus g_2) = C(\sigma(g_1), \sigma(g_2)), \quad (10)$$

where $C : [0, 1) \times [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ is commutative, associative, has neutral element 0, and absorbing boundary 1.

Step 2: Reduction to Abel's equation. By Axiom B, σ has the local expansion (3) with $c_1 > 0$. Axiom B' [Eq. (4)] provides the odd extension $\sigma(-g) = -\sigma(g)$. Together with the interior-group form $D^\pm$ of Axiom D, this gives a smooth cancellative group operation on $(-1, 1)$ with absorbing boundaries at ± 1 treated only as limiting faces.

Under $D^\pm$, the associativity condition $C(C(x, y), z) = C(x, C(y, z))$ and commutativity define a *one-parameter continuous group law* on $(-1, 1)$ (the Taylor expansion at the origin defines a one-dimensional commutative formal group law in the sense of [21]; here the connection is that any smooth, associative, commutative binary operation on a neighborhood of $0 \in \mathbb{R}$ with neutral element 0 is, by Taylor expansion, a formal group law over $\mathbb{R}$, and conversely, Aczél's analytic theorem applies to the convergent realization of this formal structure on the interval $(-1, 1)$). We apply Aczél's representation theorem [20] to the *open interval* $(-1, 1)$, where C is smooth, strictly monotone in each argument, and the neutral element 0 lies in the interior. The absorbing boundary conditions $C(x, \pm 1) = \pm 1$ are *not* part of the domain on which Aczél's theorem is applied; they are treated as limiting behavior. Specifically, Aczél's theorem yields a continuous, strictly monotone function $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ with

$\phi(0) = 0$. The absorbing boundary conditions then imply $\phi(x) \rightarrow +\infty$ as $x \rightarrow 1^-$ and $\phi(x) \rightarrow -\infty$ as $x \rightarrow -1^+$ (since $C(x, y) \rightarrow 1$ as $y \rightarrow 1$ forces $\phi(x) + \phi(y) \rightarrow \infty$, which requires $\phi(y) \rightarrow \infty$):

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y). \quad (11)$$

This is Abel's functional equation. Aczél's theorem yields ϕ continuous; since C is smooth (Axiom D) and $\phi'(0) = c_1 > 0$ (Axiom B), differentiating (11) shows that ϕ inherits the C^∞ regularity of C on $(-1, 1)$. The function ϕ is determined up to a positive multiplicative constant, and antisymmetry (Axiom B') lets it be chosen odd. At this stage Axioms A–D give an Abel/collar theorem, not yet $\phi = \operatorname{arctanh}$.

Step 2b: Projective boundary normalization. If the additional normalization D' holds, Lemma 1 gives $\phi = c \operatorname{arctanh}$. This yields the composition law:

$$C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad (12)$$

which is the relativistic velocity addition formula. The uniqueness is therefore projective: it is uniqueness after fixing the boundary quotient $R = (1 + x)/(1 - x)$, not uniqueness from bare smoothness of all Abel collars.

Step 3: Inversion to tanh. Since $\phi(\sigma(g)) = c \operatorname{arctanh}(\sigma(g))$ must be an additive function of the control parameter (i.e., $\phi(\sigma(g)) = \alpha u(g)$ for a reparametrization u and constant $\alpha > 0$), we obtain:

$$\sigma(g) = \tanh(\alpha u(g)), \quad (13)$$

and therefore $S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$, after absorbing the positive constant c into αu . When Axioms A–D, B', $D^\pm$, and D' hold exactly, the result is exact. Approximate axiom satisfaction (e.g., breakdown of the composition law at very small g where standard GR dominates) would introduce corrections; a formal stability analysis of such perturbations is an open problem. $\square$

Corollary 1 (Monotonicity from the interior group law). *Under the interior-group form $D^\pm$ of Axiom D, Axiom C (monotone cosmic control) follows from Axioms A, B, B', and D. That is, any response function satisfying $A + B + B' + D^\pm$ is automatically strictly monotonically increasing on the one-dimensional channel.*

Proof. Differentiate $\sigma(g + h) = C(\sigma(g), \sigma(h))$ with respect to h at $h = 0$:

$$\sigma'(g) = \partial_2 C(\sigma(g), 0) \cdot \sigma'(0).$$

Define $a(x) := \partial_2 C(x, 0)$. By $D^\pm$, for each fixed $x \in (-1, 1)$ the map $y \mapsto C(x, y)$ is a C^∞ diffeomorphism of $(-1, 1)$ (its inverse is $y \mapsto C(-x, y)$ from the group inverse). Therefore $\partial_2 C(x, 0) = a(x) \neq 0$ for all $x \in (-1, 1)$. Since $(-1, 1)$ is connected and $a(0) = \partial_2 C(0, 0) = 1 > 0$ (from $C(0, y) = y$), continuity implies $a(x) > 0$ for all x . With $\sigma'(0) = c_1 > 0$ (Axiom B), we obtain $\sigma'(g) = a(\sigma(g)) \cdot c_1 > 0$ for all g . $\square$

Remark 4. This means the axiom system can be reduced to $A, B/B'$, and $D^\pm$ plus the derived consequence C whenever the one-dimensional interior group law is physically justified. We retain Axiom C as a separate statement for physical transparency: it makes the monotonicity assumption explicit and connects directly to the thermodynamic arrow of time. Without $D^\pm$, it should be read as an independent single-channel assumption.

Proposition 1 (Axiom Independence). *The axioms are logically independent: for each, there exists a function satisfying the others but violating the chosen one.*

(1) *Violates A , satisfies $B/B'-D$: $\sigma(g) = g$ (unbounded linear response; $C(x, y) = x + y$, associative and commutative).*

(2) *Violates B' , satisfies A, C, D : $\sigma(g) = 1 - e^{-g}$ for $g \geq 0$, with $C(x, y) = x + y - xy$ (probabilistic or); no antisymmetric extension.*

(3) *Violates C , satisfies $A, B/B'$ but not $D^\pm$: $\sigma(g) = \tanh(g) \cdot \cos(\epsilon g)$ for small $\epsilon > 0$; bounded, antisymmetric, smooth with $\sigma'(0) > 0$, but non-monotone for $g \gg 1$. This example shows that C is independent of $\{A, B, B'\}$ alone. However, by Corollary 1, C is not independent of $\{A, B, B', D^\pm\}$ jointly – it follows as a derived consequence under the interior group law. Thus C is retained for physical clarity and to make the single-channel arrow explicit.*

(4) *Violates D , satisfies $A-C, B'$: $\sigma(g) = (2/\pi) \arctan(g)$; bounded, monotone, antisymmetric, but its induced composition (via $\phi = \tan(\pi x/2)$) develops divergent second derivatives ($\sim \epsilon^{-1}$) at the boundary of $[-1, 1]^2$, failing the C^∞ -extension requirement of Axiom D . Similarly, $\sigma(g) = g/\sqrt{1+g^2}$ (with $\phi(x) = x/\sqrt{1-x^2}$) has divergent second derivatives at the boundary ($\sim \epsilon^{-1/2}$).*

D. Interpretation

The theorem states that $\tanh$ is not a mere *model choice*, but the *canonical projective representative* of a one-dimensional Abel saturation channel. The key mathematical insight is two-step: Axiom D forces the response function to be the inverse of an Abel coordinate, and D' fixes the otherwise free boundary collar by making the projective quotient $R = (1+x)/(1-x)$ multiplicative.

Physically, the theorem says:

Any quantum gravity theory that is scale-coherent, cooperative, bounded, monotone, and whose saturation boundary is normalized by the projective quotient must produce cosmological saturation dynamics of the tanh type. Without that quotient normalization, the theorem gives an Abel/collar class rather than a unique profile.

The reparametrization $u(g)$ absorbs the microscopic details of the theory: different UV completions correspond to different functions $u(g)$. The common $\tanh(\alpha u)$

form is forced only after the projective boundary ratio has been identified as the physical composition variable.

IV. EXCLUSION OF ALTERNATIVE PROFILES

Corollary 2 (Exclusion of Alternative Saturation Profiles). *None of the following profiles can simultaneously satisfy the theorem's structural hypotheses plus the projective normalization D' , except when reducible to the tanh form via admissible reparametrization $u(g)$:*

(i) **Logistic profile:** $S_{\max}/(1 + e^{-\beta u})$.

(ii) **Rational profile:** $S_{\max} u/(1 + u)$.

(iii) **Arctangent profile:** $S_{\max} (2/\pi) \arctan(\beta u)$.

(iv) **Hard saturation:** $S_{\max} \min(u, 1)$.

Proof. Each alternative fails a specific axiom:

(i) *Logistic.* The logistic function $L(u) = 1/(1 + e^{-\beta u})$ has $L(0) = 1/2 \neq 0$, violating the neutral element condition. The shifted logistic $\tilde{L}(u) = (L(u) - 1/2) \cdot 2$ yields $\tilde{L}(u) = \tanh(\beta u/2)$ – precisely the tanh form. Therefore, any “logistic” model that satisfies Axiom D is actually tanh in disguise.

(ii) *Rational.* The function $R(u) = u/(1 + u)$ has Abel transform $\phi(x) = x/(1 - x)$, yielding $C(x, y) = \phi^{-1}(\phi(x) + \phi(y)) = (x + y - 2xy)/(1 - xy)$. For small x, y , this gives $C(x, y) \approx x + y - 2xy$. The quadratic cross-term $-2xy$ is incompatible with the antisymmetry condition (Axiom B'): an antisymmetric σ implies that the induced composition must satisfy $C(-x, -y) = -C(x, y)$, but $(x + y - 2xy)/(1 - xy)$ does not. Equivalently, $R(u)$ itself is not antisymmetric, violating Axiom B' .

(iii) *Arctangent.* The function $A(u) = (2/\pi) \arctan(\beta u)$ has Abel transform $\phi(x) = \tan(\pi x/2)$, yielding $C(x, y) = (2/\pi) \arctan(\tan(\pi x/2) + \tan(\pi y/2))$. While this composition is well-defined and smooth on the open square $(-1, 1)^2$, it cannot be extended smoothly to the closed square $[-1, 1]^2$: the second partial derivatives $\partial^2 C/\partial x^2$ and $\partial^2 C/\partial x \partial y$ both diverge as $(x, y) \rightarrow (1, 1)$ (numerically $\sim \epsilon^{-1}$ along $x = y = 1 - \epsilon$), violating the C^∞ boundary regularity requirement of Axiom D . This algebraic (ϵ^{-1}) divergence is characteristic of Abel functions with power-law boundary behavior. Logarithmic collars are the admissible boundary class at this face; D' then selects the projective logarithmic collar $\operatorname{arctanh}$ from that class.

(iv) *Hard saturation.* $\min(u, 1)$ is not C^∞ at $u = 1$, violating the smoothness requirement of Axiom B . $\square$

Remark 5. *The logistic case (i) is instructive: it appears to be a genuine alternative, but the composition law plus the projective quotient force it to reduce to tanh. This illustrates the power of scale coherence together with D' : surface-level freedom in the profile choice is reduced to a boundary-collar choice, and the projective quotient fixes the CRM rapidity representative.*

V. THE AXIOMS IN QUANTUM GRAVITY PROGRAMS

We now check how A–D are satisfied – or at least naturally compatible – in each major quantum gravity program when restricted to cosmological observables. The stronger interior form $D^\pm$ and the projective normalization D' are tracked separately as open diagnostics.

A. Loop Quantum Gravity / Loop Quantum Cosmology

In Loop Quantum Cosmology (LQC) [22, 23], the modified Friedmann equation reads:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right), \quad (14)$$

where $\rho_c \sim \rho_{\text{Pl}}$ is a critical density set by the Barbero-Immirzi parameter γ_{BI} . This has exactly the structure of a saturation equation: the expansion rate is bounded ($H^2 \leq H_{\text{max}}^2$), and the bounce at $\rho = \rho_c$ replaces the classical singularity.

Axiom A: The critical density ρ_c provides finite geometric capacity. *Axiom B:* For $\rho \ll \rho_c$, the standard Friedmann equation is recovered with $c_1 > 0$. The holonomy corrections are cooperative: the departure from GR grows with curvature. *Axiom C:* In the expanding branch ($\dot{a} > 0$), the solution is monotone. *Axiom D:* LQC does not possess a manifest RG composition law in the sense of Axiom D; the effective equations inherit diffeomorphism invariance from full LQG, which provides structural coherence across scales, but a rigorous derivation of the associative composition property (6) from the LQG Hilbert space remains an open problem (hence the “?” in Table I).

Defining $X = 1 - 2\rho/\rho_c$, the LQC Friedmann equation (14) can be rewritten as $H^2 \propto (1 - X^2)$. The factor $(1 - X^2)$ is the same nonlinearity that appears on the right-hand side of the saturation ODE (1); note, however, that the LQC equation governs H^2 while the CRM ODE governs dX/da – the structural analogy is in the saturation mechanism, not a direct identification of the two equations. The CRM parameters k and Φ_0 would map to the LQG minimum area gap Δ (the smallest nonzero eigenvalue of the area operator) and the Barbero-Immirzi parameter γ_{BI} , though this mapping has not been rigorously derived.

B. Asymptotic Safety

In the asymptotic safety program [8–10], the gravitational effective action has a UV fixed point $g^* > 0$ where the dimensionless Newton’s constant and cosmological constant become scale-independent. The RG flow from UV to IR defines the effective gravitational coupling G_k

and cosmological “constant” Λ_k as functions of the RG scale k .

Axiom A: The UV fixed point provides a finite upper bound on the effective coupling. *Axiom B:* The flow away from the fixed point is cooperative: the relevant direction has positive critical exponent [10]. *Axiom C:* The flow is monotone along the relevant direction (by definition of relevance). *Axiom D:* A clarification is needed. The Wilson RG semigroup $R_{k_1} \circ R_{k_2} = R_{k_1 k_2}$ operates on the space of couplings (the “theory space”), not directly on the response function S_T . To connect the two, one must project the RG flow onto the single relevant direction parametrized by g . In the asymptotic safety scenario with a UV fixed point, the flow near the fixed point is controlled by a finite number of relevant directions; in the simplest truncation (Einstein-Hilbert with G_k, Λ_k), there are typically two relevant directions. The single-field assumption of Axiom D corresponds to restricting attention to the dominant relevant direction, under which the RG semigroup on theory space *induces* a composition law on the one-dimensional response $S_T(g)$. This projection is exact when a single relevant direction dominates (as in the cosmological sector), and approximate otherwise – a limitation shared with the single-field restriction of the theorem (see Limitation 4).

Indeed, asymptotic safety is the QG program where Axiom D is most naturally satisfied, because it *is* a renormalization group statement. The asymptotic safety scenario for cosmology [24] produces effective Friedmann equations with saturation behavior at high curvature, consistent with the tanh form.

Recent computations within increasingly sophisticated truncations provide growing numerical evidence for the Reuter fixed point. Eichhorn and Held [7] demonstrate that asymptotic safety constrains the top-quark Yukawa coupling, yielding a prediction of approximately 171 GeV for the top-quark pole mass, consistent with the observed value of 172.6 ± 0.3 GeV [29] – a concrete particle-physics consequence of the UV fixed point. More broadly, Eichhorn [6] reviews how the fixed-point structure naturally accommodates the Standard Model matter content without additional fine-tuning. These results strengthen the case that the asymptotic safety program naturally realizes the axioms: the fixed-point existence (Axiom A), cooperative flow (Axiom B), and RG composition (Axiom D) are properties verified in state-of-the-art functional RG computations.

C. String Theory and Holography

In string theory, the UV finiteness of the string amplitude provides Axiom A. The string landscape, while introducing a selection problem, does not violate the axioms for any *specific* vacuum: within a given compactification, the low-energy EFT has a unique RG flow satisfying Axioms B–D.

The holographic approach (AdS/CFT [14]) pro-

vides particularly strong support for Axiom D: the bulk/boundary correspondence *is* a composition law relating geometric descriptions at different scales. The Ryu-Takayanagi formula [25] and its quantum corrections establish a monotone relationship between entanglement entropy and geometric area, satisfying Axiom C.

For cosmological applications, the de Sitter entropy bound $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G) < \infty$ provides Axiom A, while the holographic RG flow [26] provides the composition structure.

D. Causal Set Theory

In causal set theory [15, 16], the cosmological constant arises as a dynamical quantity $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$, where N is the number of causal set elements. This produces a cosmological “constant” that decreases as the universe grows, approaching a finite asymptotic value – precisely the saturation behavior of Axiom C.

Axiom A: Finite density of causal set elements provides geometric capacity. *Axiom B:* While the Poisson sprinkling itself is uncorrelated, the *dynamics* of causal set evolution (sequential growth models [16]) produce cooperative ordering: newly added elements preferentially attach to the existing causal structure, enhancing geometric order. *Axiom C:* The $1/\sqrt{N}$ scaling is monotonically decreasing. *Axiom D:* The sequential growth dynamics provide a natural composition law, though its precise relationship to the RG composition of Axiom D requires further analysis.

E. Causal Dynamical Triangulations

Causal Dynamical Triangulations (CDT) [32, 33] construct quantum gravity via a regularized path integral over causal triangulations. Monte Carlo simulations reveal a phase diagram with a physically relevant “de Sitter phase” (phase C_{dS}) in which the emergent geometry has Hausdorff dimension $d_H \approx 4$ and a volume profile well-described by Euclidean de Sitter space.

Axiom A: The triangulation provides a finite number of building blocks per spacetime volume, enforcing finite geometric capacity. *Axiom B:* In the de Sitter phase, the volume profile grows cooperatively before saturating – the geometric ordering is self-reinforcing. The odd-power structure (Axiom B’) has not been explicitly verified. *Axiom C:* The de Sitter volume profile is monotone (in the expanding branch). *Axiom D:* CDT possesses natural blocking transformations (coarse-graining of triangulations), providing a candidate for the composition law, but the precise associative structure has not been rigorously established.

F. Noncommutative Geometry

Connes’ program [17] reconstructs geometry from spectral data (the Dirac operator on a noncommutative algebra). The spectral action principle yields the Standard Model Lagrangian coupled to gravity from the spectrum of a single operator.

Axiom A: The spectral action has a natural UV cutoff Λ (the energy scale at which the spectral sum is evaluated), providing finite geometric capacity. *Axiom B:* The Seeley-DeWitt coefficients $a_0, a_2, a_4, \dots$ of the heat kernel expansion have even powers of Λ ; the odd-power structure required by Axiom B emerges after reparametrization to a suitable coupling variable, but this identification requires further analysis. *Axiom C:* The spectral flow is monotone in the appropriate direction. *Axiom D:* The composition of spectral triples provides algebraic composition coherence.

G. Summary: Why Universality?

Table I summarizes the axiom verification. No single external QG program has been rigorously proven here to satisfy A–D, $D^\pm$, and D' simultaneously; rather, each program naturally satisfies a substantial subset, with the remaining axioms being plausible but not yet formally established (indicated by $(\checkmark)$ and $?$ in the table). D' is especially important: it is not verified for the listed UV programs in this paper, but is imposed by the CRM effective channel as a projective response normalization. The theorem’s value is therefore twofold: (i) as a *conditional* result, it identifies the precise conditions under which tanh saturation is inevitable, and (ii) as a *diagnostic*, it pinpoints which properties of each QG program require further investigation. The broad compatibility across programs explains the Abel/collar-level universality of saturation dynamics; the exact tanh representative additionally requires the projective quotient.

TABLE I. Axiom verification across quantum gravity programs. $\checkmark$ = naturally satisfied with explicit construction, $(\checkmark)$ = plausible with mild assumptions, $?$ = open question requiring further analysis. The D' column records whether the projective boundary quotient is derived or explicitly assumed.

Program	A	B/B'	C	D	D'
LQG/LQC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$	$?$
Asymptotic safety	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$
Strings/holography	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$
Causal sets	$\checkmark$	$?$	$\checkmark$	$?$	$?$
CDT	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$	$?$
NCG	$\checkmark$	$?$	$?$	$?$	$?$
CRM (effective)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	assumed

VI. SPACETIME AS AN ORDERED PHASE

The broad axiom satisfaction documented in Table I raises a conceptual question: if the projective tanh representative recurs whenever D' is physically realized, what does this universality *mean* for the nature of spacetime?

A. The conceptual shift

The Saturation Theorem, combined with the CRM's empirical success, suggests a reconceptualization of quantum gravity:

Quantum gravity is not the quantization of the metric, but the theory of how geometric order emerges from a pre-geometric quantum system.

The tanh saturation is not a property of a specific field or coupling, but the universal signature of a capacity-limited cooperative ordering process – independent of whether the microscopic degrees of freedom are spin networks (LQG), strings, causal set elements, or code qubits (QEC).

B. The ferromagnetic analogy

The analogy with spontaneous magnetization is precise at the level of the Ginzburg-Landau free energy. The CRM saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ is the equation of motion for the order parameter of a second-order phase transition with double-well free energy $F(X) = -k(X - X^3/3)$. Paper III [3] develops this analogy in detail, identifying:

Ferromagnetism	CRM Cosmology
Magnetization M	Curvature return Ω_Φ
Inverse temperature $J/k_B T$	Scale factor a
Curie point $(J/k_B T_c)$	Transition a_{trans}
Spin interaction J	Curvature coupling k
Saturation M_s	Saturation Φ_0
$\tanh(J/k_B T)$	$\tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$

The Saturation Theorem provides the mathematical foundation for this analogy at the *mean-field level*: both systems satisfy an Abel-type composition structure in the mean-field approximation, and the usual mean-field magnetization corresponds to the projective tanh representative. We note that the exact magnetization of a d -dimensional Ising model deviates from the mean-field tanh near the critical temperature ($M \sim (T_c - T)^\beta$ with non-trivial critical exponent $\beta \neq 1/2$ for $d < 4$). This deviation corresponds to the breakdown of the one-dimensional projective-collar approximation near the *critical point* (the onset of ordering), not near *saturation* ($T \rightarrow 0$). The analogy is therefore precise for the

saturation regime and mean-field theory, while fluctuation corrections near criticality require a multi-field extension (see Outlook). The universality is structural, not metaphorical, within the domain of validity of the axioms and D'.

Having established the ontological framework, we now turn to its empirical consequences.

VII. OBSERVATIONAL CONSEQUENCES AND OPEN QUESTIONS

A. What the theorem predicts

The Saturation Theorem has two classes of predictions: **Projective-collar predictions** (after D' is imposed):

1. If the projective boundary quotient is physically realized, the cosmological expansion history should be compatible with tanh-type saturation. We emphasize that the CRM's $\Delta\chi^2 = -5.5$ result [2] does *not* constitute an independent test of the theorem, since the CRM was constructed with a tanh profile before the axioms were formulated. The theorem's empirical content is the *composition law* $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$, which is a prediction beyond any individual profile fit. An independent test would require either (a) fitting a model-agnostic tanh-template to SN+CMB+BAO data without CRM-specific priors, or (b) verifying the composition law directly by comparing saturation responses at different redshift bins and checking consistency with the velocity-addition rule.
2. The running curvature coupling $\beta_{\text{eff}}(a)$ must be a monotone transition function (already confirmed: $\beta_{\text{early}} \approx 2.8 \rightarrow \beta_{\text{late}} \approx 2.0$ [2]).
3. No alternative relaxation profile (logistic, power-law, etc.) can claim theorem-level support unless it also realizes a scale-coherent composition law and explains the projective quotient.

UV-dependent predictions (discriminating between completions):

1. The specific values of k (saturation rate), Φ_0 (saturation amplitude), and γ (coupling constant) depend on the UV theory.
2. The transition sharpness (n in the sigmoidal transition) encodes the universality class.
3. Sub-Planckian corrections to the tanh profile are UV-theory-specific.

B. The missing piece: why *these* parameters?

The Saturation Theorem determines the Abel/collar structure and, under D', the projective *form*, but not the *coefficients*. The remaining open question is:

Why does the universe have the specific values $k \approx 9.8$, $\Phi_0 \approx 0.43$, $\gamma \sim \mathcal{O}(1) H_0^{-2}$?

This question is analogous to the fine-structure constant problem: the *existence* of electromagnetic coupling is forced by gauge symmetry, but the *value* $\alpha \approx 1/137$ is not determined by the symmetry alone.

Several UV completions make specific predictions:

- **LQC:** Φ_0 maps to the Barbero-Immirzi parameter γ_{BI} , which is constrained by black hole entropy [27]. This would predict a specific value of Φ_0 .
- **Asymptotic safety:** The critical exponents at the UV fixed point determine the transition sharpness n , providing a specific prediction for the shape of $\beta_{\text{eff}}(a)$ [9].
- **Holography:** The de Sitter entropy $S_{\text{ds}} = \pi/(\Lambda G)$ relates Φ_0 to the ratio of UV and IR scales.

A concrete test case is the $\sqrt{\pi}$ conjecture of Paper II [2]: the CRM predicts a MOND-like enhancement factor $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ arising from Gaussian normalization of the saturation partition function. Deriving this value from a specific UV completion would directly connect quantum gravity parameters to observed galactic dynamics.

C. Scalar field oscillations as a QG signature

Paper III [3] shows that the Pöschl-Teller potential supports a discrete spectrum of bound states. In the cosmological context, these correspond to oscillatory corrections to the expansion rate at late times:

$$H^2(a) = H_{\text{smooth}}^2(a) [1 + \epsilon \cdot e^{-\Gamma a} \cos(\omega a + \delta)] , \quad (15)$$

with $\epsilon \ll 1$. These oscillations would be a direct signature of the *quantum nature* of the saturation mechanism – analogous to the discrete energy levels of a quantum system. Detection in high-precision BAO or SN data would constitute evidence for the quantum origin of the CRM saturation.

VIII. DISCUSSION AND OUTLOOK

A. What has been achieved

1. **A conditional No-Go theorem:** Any cosmological theory satisfying Axioms A–D, B', $D^\pm$, and projective boundary-quotient normalization D' must produce tanh-type saturation. Without D', the same structural hypotheses produce the Abel/collar structure.
2. **Universality clarified:** The observation that LQG, asymptotic safety, strings, causal sets, and NCG all produce structurally similar saturation

dynamics is no longer mysterious at the Abel-structure level; the precise tanh representative additionally depends on the projective boundary quotient.

3. **CRM calibrated:** The CRM's saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ is not an ad hoc phenomenological fit, but the canonical projective normal form of capacity-limited cooperative relaxation.
4. **Ontological clarity:** Quantum gravity is not the quantization of the metric, but the theory of geometric order – a phase transition from a pre-geometric quantum system to classical spacetime.

B. Relation to the CRM program

This paper completes the conceptual arc of the CRM series: game-theoretic foundation (Paper I [1]), phenomenological fit with $\Delta\chi^2 = -5.5$ (Paper II [2]), Lagrangian derivation (Paper III [3]), galactic dynamics (Paper IV [4]), and now axiomatic foundation (this work). The logical status of the CRM is:

1. The *form* of the dynamics (tanh) is a mathematical theorem once the signed interior composition hypotheses and the projective boundary quotient D' are accepted; without D' the theorem proves the Abel/collar structure.
2. The *Lagrangian* is derived (Paper III).
3. The *parameters* are constrained by data (Papers II, III, IV).
4. The *UV completion* remains open – and must explain why the projective boundary quotient, rather than a different smooth collar, is the physical composition variable.

C. Post-Zookeeper operator transfer

The later FST/Zookeeper proof vocabulary sharpens the role of this paper while sharpening its proof obligations. In that vocabulary, a stability claim is strongest when it can be written as a Galerkin-compatible operator family

$$A_X^{(N)} = H_X^{(N)} + B_X^{(N)}, \quad \|(I - P_{V_X})k_X\| \leq \frac{r_X}{g_X},$$

where $B_X^{(N)}$ is a rank-one or finite-rank defect, r_X is the combined secular/quasimode residual, and g_X is a coercive complement gap. For the present Saturation Theorem the idealised situation is the zero-defect projective limit: the RG composition law is exact, the Abel coordinate is one-dimensional, D' fixes the projective collar, and the hyperbolic composition $\mathcal{C}(x, y) = (x+y)/(1+xy)$ has no off-channel leakage.

The useful transfer is therefore not a new proof of the theorem, but a proof obligation for perturbations of it. Multi-field corrections, stochastic inflation, EFT-of-dark-energy perturbations, or nonperturbative UV–IR matching effects should be treated as defects B_X of the one-dimensional saturation channel. A future extension is strong only if the residual produced by those defects is dominated by a coercive stability gap. In this sense the Zookeeper transfer turns the paper’s qualitative caveat—“up to reparametrization and within a single deterministic saturation channel”—into the quantitative test $r_X/g_X \ll 1$.

D. Limitations and caveats

1. **Axiom D and D’ are strong.** The renormalization-group composition law is restrictive, and the projective boundary-quotient normalization is an additional mathematical and physical choice. Theories without a well-defined RG flow (some discrete approaches, multiverse scenarios) may not satisfy D; theories with a different boundary collar may satisfy D but fail D’. This distinction is essential: D gives scale coherence, D’ selects the tanh representative.
2. **The proof is algebraic, not constructive.** The theorem establishes the Abel structure of the response and, under D’, its projective tanh representative, but it does not construct the UV theory. The “reparametrization” $u(g)$ absorbs microscopic information; determining $u(g)$ from first principles requires solving the specific QG theory. A potential objection is that any bounded monotone function can trivially be written as $\tanh(\alpha u(g))$ for a suitable $u(g)$, making the profile shape contentless. The non-trivial content therefore resides in the *composition law* and, for the tanh selection, in the projective quotient law $R(C) = R(x)R(y)$.
3. **Cosmological restriction.** The axioms are formulated for cosmological observables. Whether they extend to local physics (black holes, gravitational waves) requires further analysis. The CRM’s existing predictions for local physics (chameleon screening, $\alpha_T = 0$, Bullet Cluster resolution [2–4]) are derived from the Lagrangian, not from the axioms.
4. **The continuous group classification and single-field restriction.** The proof relies on Aczél’s representation theorem for continuous associative operations [20] and the classification of one-dimensional formal group laws [21]. While these results are well-established, the physical applicability requires the assumption that the composition is *one-dimensional* – i.e., that there is a single relevant direction. This is a genuine limitation: the

CRM itself (Paper IV [4]) introduces a vector sector alongside the scalar, and realistic modified gravity theories (e.g., Horndeski, beyond-Horndeski) generically have multiple coupled degrees of freedom. However, we note that the theorem applies to the *scalar sector in isolation*: the CRM’s scalar saturation channel $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ is a one-dimensional response that satisfies the axioms independently of the vector sector. The multi-field extension (classifying multi-dimensional commutative group laws, including elliptic and Lubin-Tate formal groups) is an open mathematical problem that would strengthen the theorem but is not required for the scalar-sector result.

5. **Boundary-collar freedom.** Smooth boundary behavior alone does not select arctanh . The counter-collar $\phi_\varepsilon = \text{arctanh} + \varepsilon x$ preserves a smooth positive boundary collar but changes the Abel coordinate. The uniqueness selection is therefore deliberately moved to D’: once the projective quotient $R = (1 + x)/(1 - x)$ is required to multiply under composition, $\text{arctanh} = \frac{1}{2} \log R$ follows immediately and uniquely up to scale.

E. The No-Go theorem as a filter

The Saturation Theorem serves as a *filter* for quantum gravity proposals:

- Any proposed QG theory that violates Axiom A (allows infinite geometric order) must address the singularity problem separately.
- Any theory that violates Axiom C (has oscillating or multi-fixed-point dynamics) must explain why the observed universe has a unique thermodynamic arrow.
- Any theory that violates Axiom D (lacks scale coherence) must explain why its predictions are insensitive to the observation scale.
- Any theory that satisfies D but violates D’ must identify which non-projective boundary collar replaces the CRM rapidity coordinate.

Theories satisfying Axioms A–D together with B’ and $D^\pm$ are constrained to an Abel/collar saturation law. Theories satisfying these structural hypotheses and D’ are constrained to tanh saturation, providing a concrete, falsifiable prediction for their cosmological sector.

F. Relation to other frameworks

Swampland conjectures. The de Sitter swampland conjecture [30] posits $|\nabla V|/V \geq c \sim \mathcal{O}(1)$ in any quantum

gravity landscape, disfavoring a strict cosmological constant. The Saturation Theorem is complementary: it does not address the existence of de Sitter vacua, but constrains the *dynamical approach* to the late-time attractor. A CRM-type saturation with $\Phi_0 < \infty$ is compatible with the swampland bound, since the effective dark energy density $\rho_\Phi(a)$ evolves dynamically rather than being a fixed Λ .

EFT of Dark Energy. The effective field theory of dark energy [31] parametrizes deviations from Λ CDM at the level of the perturbed action. The Saturation Theorem operates at a different level: it constrains the *background* response function, not the perturbative operator basis. A future task is to express the tanh saturation in the EFT-of-DE language, mapping the CRM parameters (k, Φ_0, γ) to the EFT operator coefficients $\{\alpha_i(t)\}$.

G. Outlook

Three directions are immediate:

1. **Parameter derivation.** The next step is to derive k , Φ_0 , and γ from a specific UV completion. The most promising candidate is the LQG/holographic intersection, where the Barbero-Immirzi parameter and the holographic entropy bound may jointly fix the saturation parameters.
2. **Multi-field extension.** Extending the theorem to theories with multiple saturation channels (e.g., scalar + vector in the CRM [4]) requires the classification of multi-dimensional commutative group laws (the higher-dimensional analog of the Abel-equation reduction). This is mathematically richer and may yield constraints on the vector sector parameters K_B and $\mathcal{F}$.
3. **Black hole interior.** If the Saturation Theorem applies to black hole interiors (with the radial coordinate replacing the scale factor) and the projective boundary quotient is the correct interior collar, it predicts tanh-type singularity resolution – consistent with LQG bounce models [22] and the Planck star scenario [28].

IX. CONCLUSION

We have proven a corrected Saturation Theorem: finite geometric capacity, cooperative reinforcement, monotone cosmic control, and renormalization-group composition reduce one-dimensional cosmological saturation to an Abel-coordinate boundary-collar structure. The tanh

profile follows when the saturation boundary is additionally normalized by the projective quotient $R = (1 + x)/(1 - x)$.

The theorem has three consequences:

1. The CRM’s saturation ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ is the *projective normal form* of capacity-limited cooperative relaxation – the unique response after fixing the boundary quotient.
2. The observation that LQG, asymptotic safety, string theory, causal sets, and noncommutative geometry all produce similar saturation structures is explained at the Abel/collar level; the specific tanh representative requires the projective quotient.
3. Quantum gravity is reconceptualized as the theory of geometric order – a phase transition from a pre-geometric quantum system to classical spacetime – rather than the “quantization of the metric.”

The remaining open problem – deriving the specific parameters (k, Φ_0, γ) and the projective boundary quotient from a UV completion – is the analog of deriving the fine-structure constant from a theory of quantum electrodynamics. The theorem constrains the *normal form* of any viable theory once the boundary quotient is fixed.

The saturation profile is constrained to the tanh type by scale coherence plus the projective boundary quotient; bare smooth boundary regularity gives the wider Abel-collar class.

AI DISCLOSURE

This work was conducted as independent research without institutional funding. Public scientific-computing infrastructure was used throughout the CRM program.

Tool use. AI-based tools (Claude by Anthropic; Copilot by Microsoft/GitHub; Gemini by Google DeepMind) were used for mathematical formalization, literature survey, code development, and text generation. All physical hypotheses, axiomatic choices, scientific interpretation, and responsibility for the content lie solely with the author.

Funding information. This research received no external funding.

Data availability. This paper is purely theoretical. The public CRM repository with analysis scripts, data products, and paper source files is available at <https://github.com/research-line/crm-cosmology>; the CRM I–IV Zenodo concept DOI is [10.5281/zenodo.18728935](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728935).

[1] L. Geiger (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilib-

ria Between Null Space and Spacetime Bubble.

- Companion paper (Paper I). <https://github.com/research-line/crm-cosmology/tree/main/papers>. doi:10.5281/zenodo.18728935.
- [2] L. Geiger (2026). Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND. Companion paper (Paper II). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [3] L. Geiger (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Companion paper (Paper III). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [4] L. Geiger (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV). doi:10.5281/zenodo.18728935.
 - [5] J. F. Donoghue (1994). General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections. *Physical Review D*, 50(6), 3874. DOI: 10.1103/PhysRevD.50.3874. arXiv:gr-qc/9405057.
 - [6] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
 - [7] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.040. arXiv:1707.01107.
 - [8] S. Weinberg (1979). Ultraviolet divergences in quantum theories of gravitation. In S. W. Hawking & W. Israel (Eds.), *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, pp. 790–831. Cambridge University Press.
 - [9] M. Reuter (1998). Nonperturbative evolution equation for quantum gravity. *Physical Review D*, 57(2), 971. DOI: 10.1103/PhysRevD.57.971. arXiv:hep-th/9605030.
 - [10] R. Percacci (2017). *An Introduction to Covariant Quantum Gravity and Asymptotic Safety*. World Scientific.
 - [11] J. Polchinski (1998). *String Theory*, Vols. 1–2. Cambridge University Press.
 - [12] C. Rovelli (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
 - [13] T. Thiemann (2007). *Modern Canonical Quantum General Relativity*. Cambridge University Press.
 - [14] J. Maldacena (1998). The large- N limit of superconformal field theories and supergravity. *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 231–252. [Reprinted in *Int. J. Theor. Phys.* **38**, 1113–1133 (1999).] DOI: 10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a1. arXiv:hep-th/9711200.
 - [15] R. D. Sorkin (2005). Causal sets: Discrete gravity. In *Lectures on Quantum Gravity*, pp. 305–327. Springer. DOI: 10.1007/0-387-24992-3_7. arXiv:gr-qc/0309009.
 - [16] S. Surya (2019). The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22, 5. DOI: 10.1007/s41114-019-0023-1.
 - [17] A. Connes (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
 - [18] J. D. Bekenstein (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2), 287–298. DOI: 10.1103/PhysRevD.23.287.
 - [19] A. Almheiri, X. Dong, & D. Harlow (2015). Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015, 163. DOI: 10.1007/JHEP04(2015)163.
 - [20] J. Aczél (1966). *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York.
 - [21] M. Hazewinkel (1978). *Formal Groups and Applications*. Academic Press.
 - [22] A. Ashtekar, T. Pawłowski, & P. Singh (2006). Quantum nature of the Big Bang. *Physical Review Letters*, 96(14), 141301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.141301. arXiv:gr-qc/0602086.
 - [23] M. Bojowald (2008). Loop quantum cosmology. *Living Reviews in Relativity*, 11, 4. DOI: 10.12942/lrr-2008-4.
 - [24] A. Bonanno & M. Reuter (2002). Cosmology of the Planck era from a renormalization group for quantum gravity. *Physical Review D*, 65(4), 043508. DOI: 10.1103/PhysRevD.65.043508. arXiv:hep-th/0106133.
 - [25] S. Ryu & T. Takayanagi (2006). Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de Sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, 96(18), 181602. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602. arXiv:hep-th/0603001.
 - [26] J. de Boer, E. P. Verlinde, & H. L. Verlinde (2000). On the holographic renormalization group. *Journal of High Energy Physics*, 2000(08), 003. DOI: 10.1088/1126-6708/2000/08/003. arXiv:hep-th/9912012.
 - [27] K. A. Meissner (2004). Black-hole entropy in Loop Quantum Gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 21(22), 5245. DOI: 10.1088/0264-9381/21/22/015. arXiv:gr-qc/0407052.
 - [28] C. Rovelli & F. Vidotto (2014). Planck stars. *International Journal of Modern Physics D*, 23(12), 1442026. DOI: 10.1142/S0218271814420267. arXiv:1401.6562.
 - [29] S. Navas et al. (Particle Data Group) (2024). Review of Particle Physics. *Physical Review D*, 110, 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.
 - [30] G. Obied, H. Ooguri, L. Spodyneiko, & C. Vafa (2018). De Sitter Space and the Swampland. arXiv:1806.08362.
 - [31] G. Gubitosi, F. Piazza, & F. Vernizzi (2013). The Effective Field Theory of Dark Energy. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2013(02), 032. DOI: 10.1088/1475-7516/2013/02/032. arXiv:1210.0201.
 - [32] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, & R. Loll (2005). The spectral dimension of the universe is scale dependent. *Physical Review Letters*, 95(17), 171301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.171301. arXiv:hep-th/0505113.
 - [33] R. Loll (2020). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review. *Classical and Quantum Gravity*, 37(1), 013002. DOI: 10.1088/1361-6382/ab57c7. arXiv:1905.08669.

Das Sättigungstheorem: Axiomatische Zwangsbedingungen für Quantengravitation aus kosmologischer Relaxation

Lukas Geiger^{1,*}

¹*Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland[†]*

(Stand: 21. Mai 2026)

Wir formulieren vier minimale Axiome – endliche geometrische Kapazität, kooperative Verstärkung mit antisymmetrischer Erweiterung, monotone kosmische Kontrolle und Renormierungsgruppen-Komposition – als makroskopische Kandidatenbedingungen für jede Quantentheorie der Gravitation, deren kosmologischer Limes die allgemeine Relativitätstheorie mit einem beschränkten Relaxationsmechanismus reproduziert. Diese Axiome liefern eine Abel-Koordinatenbeschreibung eindimensionaler Sättigungsdynamik. Ein Tangens-hyperbolicus-Profil folgt, sobald der Sättigungsrand zusätzlich durch eine projektive Randquotienten-Normalisierung festgelegt wird: der Quotient $R(x) = (1+x)/(1-x)$ muss sich unter Komposition multiplizieren. Ohne diese Normalisierung lässt glatte Randregularität allein eine Familie glatter hyperbolischer Randkrägen zu, etwa Abel-Koordinaten der Form $\operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$. Das korrigierte *Sättigungstheorem* ist daher ein projektives Randkragen-Normalformtheorem: $S(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$ wird durch Skalenkohärenz plus projektiven Randquotienten ausgewählt, nicht durch bloße Glattheit allein. Große Quantengravitationsprogramme – Schleifen-Quantengravitation, Asymptotic Safety, String-/holographische Ansätze, Kausalmengentheorie und nichtkommutative Geometrie – motivieren A–D auf natürliche Weise, wenn sie auf kosmologische Observablen eingeschränkt werden; D' bleibt dagegen eine separate diagnostische Normalisierung, die physikalisch erst herzuleiten ist. Das Resultat erhebt die $\tanh$ -Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ des Curvature Relaxation Model von einem phänomenologischen Fit zu einer kanonischen projektiven Normalform kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation, wobei offen bleibt, welche UV-Vervollständigung k , Φ_0 und den projektiven Quotienten physikalisch festlegt.

* ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

[†] Details zum Werkzeugeinsatz stehen in der KI-Offenlegung am Ende des Papers. Alle wissenschaftlichen Inhalte verantwortet ausschließlich der Autor. Paper V der CRM-Serie. Begleitarbeiten: [1–4].

I. EINLEITUNG

A. Das Problem

Die Vereinigung der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie bleibt das zentrale offene Problem der theoretischen Physik. Nach Jahrzehnten intensiver Forschung haben mehrere bedeutende Forschungsprogramme tiefe strukturelle Einsichten geliefert, ohne bislang auf eine einzige Theorie zu konvergieren:

- **Effective field theory (EFT) der Gravitation** berechnet zuverlässige Quantenkorrekturen bei niedrigen Energien, bietet aber keine UV-Vervollständigung [5].
- **Asymptotic Safety** sucht einen UV-Fixpunkt des Renormierungsgruppenflusses (RG) der Gravitation, wodurch die Theorie ohne neue Freiheitsgrade eingeschränkt wird [8–10].
- **Stringtheorie** bietet einen UV-endlichen Rahmen, der Gravitation automatisch enthält, sieht sich aber dem Landscape/Selection-Problem gegenüber [11].
- **Loop Quantum Gravity (LQG)** erreicht Hintergrundunabhängigkeit mit diskreten Geometrieoperatoren, hat aber Schwierigkeiten mit der Dynamik und dem klassischen Limes [12, 13].
- **Holographie/AdS-CFT** bietet eine nichtperturbative Definition der Quantengravitation im antide Sitter-Raum, mit unklarer Erweiterung auf realistische Kosmologie [14].
- **Causal Sets** postulieren diskrete Kausalstruktur als fundamental, mit dem Kontinuum als emergent [15, 16].
- **Noncommutative geometry** formuliert Geometrie als Spektraldaten neu und verbindet natürlich Operatoren und Raumzeit [17].

Orthogonal zu diesen UV-Vervollständigungsprogrammen beschränken die *Swampland-Vermutungen* [30] die Frage, welche niederenergetischen Theorien konsistent in die Quantengravitation eingebettet werden können, während die *EFT der Dark Energy* [31] Abweichungen von Λ CDM auf perturbativer Ebene parametrisiert. Kein Framework bestimmt jedoch die *funktionale Form* des kosmologischen Sättigungsprofils.

Eine bemerkenswerte Beobachtung ist, dass wenn eines der oben aufgelisteten UV-Vervollständigungsprogramme auf die Kosmologie angewendet wird, die resultierende effektive Dynamik generisch *Sättigungsverhalten* aufweist: einen begrenzten, kooperativen Ansatz zu einer maximalen geometrischen Konfiguration. Dieses Papier fragt, ob diese Universalität zufällig oder unvermeidlich ist.

B. Das CRM als empirischer Anker

Das Curvature Relaxation Model (CRM) [1–4] bietet einen konkreten, empirisch getesteten kosmologischen Rahmen, in dem Sättigungsdynamik eine zentrale Rolle spielt. Das Modell ersetzt die kosmologische Konstante Λ und partikuläre Dunkle Materie durch geometrische Krümmungsrückkehr und erreicht $\Delta\chi^2 = -5,5$ gegenüber Λ CDM auf gemeinsamen SN+CMB+BAO-Daten mit 6 Parametern und null Early Dark Energy [2]. Das gesamte Framework leitet sich aus einer einzelnen dynamischen Gleichung ab:

$$\frac{dX}{da} = k(1 - X^2), \quad (1)$$

wobei $X = \Omega_\Phi/\Phi_0$ das normalisierte Krümmungsrückkehrpotential ist und a der Skalenfaktor ist. Die Lösung $X(a) = \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ bietet Spätzeit-Beschleunigung (“Dunkle Energie”) in ihrer gesättigten Phase und gravitatives Gerüst (“Dunkle Materie”) in ihrer ungesättigten Phase [2].

Paper III [3] leitet diese ODE aus der effektiven Lagrangedichte $\mathcal{L}_{\text{CRM}} = R/(16\pi G) + \gamma\mathcal{F}(T/\rho)R^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi)$ ab, wobei $V_{\text{PT}}(\phi) = V_0/\cosh^2(\phi/\phi_0)$ ein Pöschl-Teller-Potential ist. Paper III untersucht auch fünf UV-Vervollständigungskandidaten (LQG, Finsler-Geometrie, informationstheoretische Raumzeit, Causal Sets, Quanten-Fehlerkorrektur) und beobachtet, dass alle ODE-Strukturen der Form $dX/dt \propto (1 - X^2)$ produzieren.

Das vorliegende Papier erhebt diese Beobachtung von *struktureller Analogie* zu einem konditionalen Normalformtheorem: die vier physikalisch motivierten Axiome liefern ein Abel-Koordinatengesetz der Sättigung, und die zusätzliche projektive Randquotienten-Normalisierung wählt den tanh-Repräsentanten aus.

C. Umfang und Struktur

Das zentrale Ergebnis ist das *Saturation Theorem* (Theorem 1): Die Axiome A–D reduzieren zusammen mit der signierten Antisymmetrie B’ und der inneren Gruppenform $D^\pm$ die effektive kosmologische Antwort auf eine Abel-Koordinate, während die projektive Randquotienten-Normalisierung D’ die tanh-Normalform bis auf Umparametrisierung eindeutig auswählt. Das Papier ist wie folgt strukturiert:

- Section II: Formulierung der vier Axiome.
- Section III: Aussage und Beweis des Saturation Theorem.
- Section IV: Ausschluss alternativer Sättigungsprofile.
- Section V: Verifikation der Axiome in bedeutenden QG-Programmen.

- Section VI: Ontologische Implikationen: Raumzeit als geordnete Phase.
- Section VII: Beobachtungsfolgerungen und offene Fragen.
- Section VIII: Diskussion und Ausblick.

II. DIE VIER AXIOME

Wir formulieren die Axiome in Begriffen einer effektiven Antwortfunktion $S_T(g)$, wobei T eine Quantengravitationstheorie bezeichnet und g ein effektiver Kopplungs-/Krümmungs-/Rückkopplungsparameter ist, der die “Entfernung” von UV zu IR misst. Die Funktion $S_T(g)$ kodiert, wie die geometrische Ausgabe der Theorie (Krümmung, Expansionsrate, geometrische Ordnung) auf g reagiert.

A. Axiom A: Endliche geometrische Kapazität

Axiom 1 (Endliche geometrische Kapazität). *Pro Hubble-Patch existiert eine endliche maximale geometrische Ordnung $C_{\max} < \infty$. Äquivalent ist die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ global beschränkt:*

$$0 \leq S_T(g) < S_{\max} < \infty \quad \forall g \geq 0. \quad (2)$$

Physikalischer Inhalt. Dieses Axiom schließt unendliche Krümmung, unendliche Informationsdichte und UV-Divergenzen aus. Es ist extrem schwach: es gilt in LQG (endliche Flächenquanta [12]), in Holographie (Bekenstein-Schranke [18]), in quantenmechanisch fehlerkorrigierender Raumzeit (endliche Code-Kapazität [19]), in Causal Set-Theorie (endliche Dichte [15]) und in Asymptotic Safety (endliche effektive Wirkung am UV-Fixpunkt [9]).

Ohne endliche Kapazität ist Quantengravitation per Definition instabil: unbegrenzte geometrische Konfigurationen entsprechen Singularitäten, die jedes QG-Programm aufzulösen anstrebt.

Verbindung zum CRM. Die Sättigungsamplitude Φ_0 im CRM [1] ist die physikalische Realisierung von $S_{\max}$. Das Pöschl-Teller-Potential $V(\phi) = V_0 / \cosh^2(\phi/\phi_0)$ erzwingt dynamisch $\Omega_\Phi \leq \Phi_0$ [3].

B. Axiom B: Kooperative Verstärkung

Axiom 2 (Kooperative Verstärkung). *Existierende geometrische Ordnung erleichtert weitere Ordnung. Die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ ist glatt (C^∞) für $g \geq 0$ mit einer lokalen Expansion bei $g = 0$:*

$$S_T(g) = c_1 g + c_3 g^3 + \mathcal{O}(g^5), \quad c_1 > 0. \quad (3)$$

Die ungerade-Potenz-Struktur spiegelt den katalytischen Charakter der Antwort: die Rate der geometrischen Ordnung ist proportional sowohl zur bestehenden geordneten Fraktion als auch zur verbleibenden Kapazität.

Physikalischer Inhalt. Dieses Axiom kodiert den kooperativen, selbstverstärkenden Charakter der geometrischen Ordnung. Es ist das gravitative Analogon der ferromagnetischen Ordnung, bei der ausgerichtete Spins weitere Ausrichtung erleichtern. Formal stellt die Bedingung $c_1 > 0$ sicher, dass die Antwort für kleine Perturbationen positiv (Ordnung, nicht Desordnung) ist, während die ungerade-Potenz-Struktur mit der antisymmetrischen Erweiterung konsistent ist (Axiom B’).

Ohne kooperative Verstärkung gäbe es keine klassische Raumzeit: eine lineare oder antikooperative Antwort kann nicht die langlebigen, großräumigen geometrischen Strukturen des Universums erzeugen. Der kooperative Charakter ist analog zum spontanen Symmetriebruch in der Festkörperphysik: lokale Ordnung sät weitere Ordnung, treibt das System zu einem global geordneten Zustand (Sättigung).

Verbindung zum CRM. Die Sättigungskopplung k in der CRM-ODE (1) ist c_1 . Das spieltheoretische Gleichgewicht aus Paper I [1] bietet die thermodynamische Motivation: der Konzentrationsgradient G des Nullraums treibt kooperative Ordnung, bis die Raumzeit-Blase sättigt.

Eine Begleitbedingung erweitert den Bereich von S_T auf negative Argumente, was die gruppentheoretische Klassifizierung von Schritt 2 im Beweis ermöglicht:

Axiom 3 (Antisymmetrische Erweiterung (B’)). *Die Antwortfunktion S_T lässt eine glatte antisymmetrische Erweiterung auf alle $g \in \mathbb{R}$ zu:*

$$S_T(-g) = -S_T(g) \quad \forall g. \quad (4)$$

Physikalischer Inhalt. Die Antisymmetrie hat drei komplementäre Motivationen:

(i) *Vorzeichenkovarianz der Antwort.* Der Parameter g ist keine “Entfernung” (die per Definition nicht-negativ wäre), sondern eine *vorzeichenbehaftete Abweichung* von einem symmetrischen Referenzzustand. Im CRM parametrisiert g die Krümmungsperturbation relativ zum de Sitter-Hintergrund; positives g entspricht überdichten Perturbationen, die geometrische Ordnung verstärken, negatives g zu unterdichten Regionen, die sie reduzieren. Vorzeichenkovarianz ($S_T(-g) = -S_T(g)$) besagt dann, dass die Antwortfunktion über- und unterdichte Regionen symmetrisch in Magnitude behandelt – eine natürliche physikalische Anforderung ohne symmetriebrechenden Mechanismus in der Antwort selbst. Wir betonen, dass Axiom B’ *nicht* eine Aussage über kosmologische Zeitumkehrsymmetrie ist (die durch die Expansion gebrochen ist); es ist eine Beschränkung der funktionalen Form der Antwort unter $g \rightarrow -g$.

(ii) *Präzedenzfälle in der Physik.* Vorzeichenkovarianz von Antwortfunktionen ist ubiquitär: in der Elektrodynamik die Polarisierung $P(-E) = -P(E)$ für zentrosymmetrische Medien; im Magnetismus $M(-H) = -M(H)$

für die paramagnetische/ferromagnetische Antwort; in der Renormalisierungsgruppe sind Beta-Funktionen dimensionsloser Kopplungen ungerade Funktionen der Kopplungsabweichung von einem Fixpunkt. Die Antisymmetrie von Axiom B' ist das gravitative Analogon dieser wohlbekannten Symmetrien.

(iii) *Mathematische Rolle.* Zusammen mit der ungerade-Potenz-Struktur von Axiom B erweitert B' das Kompositionsgesetz von der Halbgerade $[0, S_{\max})$ zu einer vollständigen Gruppenoperation auf $(-S_{\max}, S_{\max})$, die für die Abel-Gleichungsklassifizierung wesentlich ist. Ohne B' steht nur eine Halbgruppen-Struktur zur Verfügung, und das Abel-Darstellungsargument von Schritt 2 gilt nicht in derselben Form. Wir beachten, dass dies eine explizite Annahme ist, keine abgeleitete Konsequenz; ihre Lockerung führt zu alternativen Kompositionsstrukturen (z.B. $C(x, y) = x + y - xy$ auf $[0, 1)$), weshalb sie als separates Axiom erscheint, statt in Axiom B subsumiert zu werden.

C. Axiom C: Monotone kosmische Kontrolle

Axiom 4 (Monotone kosmische Kontrolle). *Die effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ ist monoton wachsend mit Sättigung im Unendlichen:*

$$S'_T(g) \geq 0, \quad \lim_{g \rightarrow \infty} S_T(g) = S_{\max}. \quad (5)$$

Es gibt genau eine relevante Richtung (Kontrollparameter), die den Übergang von niedriger zu hoher geometrischer Ordnung regiert.

Physikalischer Inhalt. Dies schließt oszillierende, Multi-Fixpunkt- oder chaotische geometrische Dynamik aus. Es garantiert:

- Eine eindeutige Zeitrichtung (thermodynamischer Pfeil).
- Kein “Springen” zwischen geometrischen Phasen.
- Stabile Expansion zu einem de Sitter-Attraktor.

Im CRM ist der Kontrollparameter der Skalenfaktor a ; in RG-Sprache entspricht er der einzelnen relevanten Richtung, die vom UV-Fixpunkt zum IR fließt [10]. Axiom C wird verletzt durch zyklische Kosmologien und durch Modelle mit mehreren stabilen Vakua – beide denen ein eindeutiger thermodynamischer Pfeil fehlt. Wir beachten, dass Axiom C eine Einschränkung auf den *kosmologischen Sektor* mit einem einzelnen dominanten Übergang ist: es behandelt nicht die String-Landschaft (wo Tunneln zwischen metastabilen Vakua zu nicht-monotonen Trajektorien führt) oder stochastische Inflation (wo lokale Fluktuationen die Monotonie brechen). Diese Szenarios betreffen mehrere effektive Kontrollparameter oder stochastische Dynamik und liegen außerhalb des Bereichs des Einfeld-, deterministischen Axiom-Systems. Das Theorem sollte so gelesen werden: A–D

liefern zusammen mit B' und der inneren Gruppenform $D^\pm$ eine Abel-/Randkragenklasse für einen einzelnen deterministischen Sättigungskanal; erst D' wählt den projektiven tanh-Repräsentanten aus.

Verbindung zum CRM. Die Monotonie von $\Omega_\Phi(a)$ ist eine direkte Konsequenz der ODE (1): da $1 - X^2 > 0$ für $|X| < 1$ ist, ist die Lösung streng wachsend.

Bemerkung 1 (Axiom-Interdependenz). *Wie in Corollary 1 gezeigt, folgt Monotonie (Axiom C), sobald Axiom D in seiner inneren Gruppenform $D^\pm$ verwendet wird. Wir behalten dennoch Axiom C als explizite Aussage für physikalische Transparenz: es verbindet sich direkt mit dem thermodynamischen Zeitpfeil und macht den Ausschluss von oszillierender/chaotischer Kosmologie auf der Axiom-Ebene sichtbar. Der logische Gehalt des Axiom-Systems ist daher: A, B/B' und das verstärkte Kompositionsgesetz $D^\pm$ implizieren C; ohne diese innere Gruppenbedingung bleibt C ein explizites Axiom.*

D. Axiom D: Renormalisierungsgruppenkomposition

Axiom 5 (Renormalisierungsgruppenkomposition). *Es existiert eine Skalenkomposition $g \mapsto g_1 \oplus g_2$ (“zwei RG-Schritte in Abfolge”) derart, dass die Antwortfunktion kompositionell kohärent ist:*

$$S_T(g_1 \oplus g_2) = C(S_T(g_1), S_T(g_2)), \quad (6)$$

wobei C eine glatte, kommutative, assoziative Komposition mit neutralem Element 0 und absorbierendem Rand $S_{\max}$ ist:

$$C(S, 0) = S, \quad C(S, S_{\max}) = S_{\max}. \quad (7)$$

Überdies erstreckt sich C glatt (d.h. C^∞) auf das abgeschlossene Quadrat $[0, S_{\max}]^2$. Im folgenden Satz wird D in seiner antisymmetrischen inneren Gruppenform $D^\pm$ verwendet: Nach Normalisierung durch $S_{\max}$ und Erweiterung durch B' ist die Einschränkung $C : (-1, 1)^2 \rightarrow (-1, 1)$ kürzbar und in jedem Argument strikt monoton, und jede Translation $y \mapsto C(x, y)$ ist ein glatter Diffeomorphismus mit Inverser $y \mapsto C(-x, y)$. Dies ist eine zusätzliche Annahme über einen eindimensionalen deterministischen Kanal, nicht eine Konsequenz des bloßen positiven Rand-Halbgruppengesetzes allein.

Bemerkung 2 (Randkragen-Guardrail). *Die Glattheitsklausel in Axiom D wird im Folgenden nicht als Eindeutigkeitsbehauptung für $\arctanh$ verwendet. Die Abel-Koordinate*

$$\phi_\varepsilon(x) = \arctanh(x) + \varepsilon x$$

induziert eine glatte assoziative Komposition auf dem offenen Intervall und liefert über

$$q_\varepsilon(x) = e^{-2\phi_\varepsilon(x)} = \frac{1-x}{1+x} e^{-2\varepsilon x}$$

einen glatten positiven Randkragen. Bloße Glattheit der positiven Sättigungsfläche wählt daher eine hyperbolische Randkragenklasse, aber keine eindeutige projektive Koordinate. Die $\tanh$ -Normalform wird erst dann ein Theorem, wenn der projektive Randquotient explizit festgelegt wird.

Axiom 6 (Projektive Randquotienten-Normalisierung (D')). Für die normalisierte Antwort $x = S/S_{\max} \in (-1, 1)$ ist der projektive Randquotient

$$R(x) := \frac{1+x}{1-x}$$

unter Komposition multiplikativ:

$$R(C(x, y)) = R(x)R(y). \quad (8)$$

Äquivalent ist das Verhältnis der Abstände zu den beiden Sättigungsflächen die additive Arbeits-/Rapiditätskoordinate des eindimensionalen Antwortkanals.

Physikalischer Status von D' . D' wird hier nicht aus Schleifen-Quantengravitation, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets, CDT oder nichtkommutativer Geometrie hergeleitet. Es ist eine projektive Response-Bilanzannahme: Die physikalisch komponierte Größe ist das Verhältnis von realisierter Ordnung zu verbleibender Kapazität, analog zu einer Log-Odds- oder Rapiditätskoordinate. Für jedes UV-Kandidatenprogramm ist der diagnostische Defekt

$$\Delta_{D'}(x, y) := \log R(C(x, y)) - \log R(x) - \log R(y),$$

der für den exakten projektiven $\tanh$ -Repräsentanten verschwinden muss. $\Delta_{D'} = 0$ aus einer mikroskopischen Theorie herzuleiten bleibt eine offene physikalische Aufgabe.

Physikalischer Gehalt von D . Axiom D ist das tiefste Kompositionsaxiom. Es besagt, dass die geometrische Antwort *selbstkonsistent unter Vergrößerung* sein muss: das Universum auf zwei aufeinanderfolgenden Skalen zu beobachten und die Ergebnisse zu kombinieren muss dieselbe Antwort ergeben wie die direkte Beobachtung auf der kombinierten Skala. Dies ist die definierende Eigenschaft einer Renormierungsgruppe.

Das Kompositionsgesetz (6) kodiert die Anforderung, dass die Theorie *skala-kohärent* im folgenden präzisen Sinne sein muss: die Antwortfunktion S_T ist ein Homomorphismus von der additiven Struktur des Kontrollparameters zur Kompositionsalgebra von Antworten; d.h. keine bevorzugte Skala existiert, auf der diese Homomorphismus-Eigenschaft abbricht oder ihren Charakter ändert. Die absorbierende Randbedingung $\mathcal{C}(S, S_{\max}) = S_{\max}$ spiegelt die Tatsache, dass vollständig gesättigte Geometrie nicht weiter geordnet werden kann – sie ist ein Fixpunkt.

Die C^∞ -Erweiterungsanforderung hat eine direkte physikalische Interpretation: sie verlangt, dass das Kompositionsgesetz *auch nahe der Sättigung* wohlverhalten

bleibt. In physikalischen Begriffen bedeutet dies, dass der Ansatz zur geometrischen Kapazitätsgrenze glatt ist und keine neuen Divergenzen oder kritischen Exponenten einführt. Drei physikalische Argumente stützen diese Anforderung:

(a) *Keine neue Phasenübergang bei Sättigung.* Eine Komposition, die singuläre Ableitungen am Rand entwickelt, würde einen Phasenübergang *innerhalb* des Sättigungsprozesses selbst signalisieren – d.h. der Sättigungsmechanismus würde gerade dort zusammenbrechen, wo er am meisten benötigt wird. Die Glattheitsbedingung schließt solch pathologisches Verhalten aus. Dies unterscheidet sich von Phasenübergängen beim *Beginn* der Sättigung (die erlaubt sind und der Übergangsepoche a_{trans} des CRM entsprechen); die Randregularität betrifft das *vollständig gesättigte* Regime.

(b) *Unterscheidung von kritischen Phänomenen.* Während kritische Exponenten und divergente Suszeptibilitäten Phasenübergänge bei endlicher Temperatur charakterisieren (der Curie-Punkt in Ferromagneten, T_c in Supraflüida), ist die Sättigungsgrenze $S \rightarrow S_{\max}$ ein *asymptotisches* Regime ($g \rightarrow \infty$), kein kritischer Punkt. In der ferromagnetischen Analogie entspricht dies $T \rightarrow 0$ (vollständige Ausrichtung), nicht $T \rightarrow T_c$ (kritische Fluktuationen). Der Null-Temperatur-Limes der Magnetisierung ist glatt ($M \rightarrow M_s$ exponentiell in Mean-Field-Theorie und als Potenzgesetz bei niedrigerem T , aber ohne divergente Ableitungen der *Komposition* von Magnetisierungen). Die C^∞ -Anforderung ist daher physikalisch angemessen für die Sättigungsgrenze.

(c) *Analytizität des Vakuumzustands.* In der Quantenfeldtheorie ist das Vakuum ein analytischer Zustand: alle Korrelationsfunktionen im Vakuum sind glatt. Da vollständige Sättigung ($S = S_{\max}$) den geometrischen Analogon des Vakuums darstellt (der maximal geordnete Zustand), sollte die Komposition von Antworten nahe diesem Zustand die Glattheit des Vakuums erben.

Verbindung zum CRM. Im CRM entsteht das Kompositionsgesetz aus der thermodynamischen Struktur: das Krümmungsrückkehrpotential Ω_Φ bei Skala $a_1 \cdot a_2$ wird durch die Potentiale bei a_1 und a_2 durch die Gruppeneigenschaft der Sättigungs-ODE bestimmt. Die $\tanh$ -Funktion erfüllt $\tanh(u_1 + u_2) = (\tanh u_1 + \tanh u_2) / (1 + \tanh u_1 \tanh u_2)$, was genau ein Kompositionsgesetz der geforderten Form mit $\mathcal{C}(x, y) = (x + y) / (1 + xy/S_{\max}^2)$ ist.

III. DAS SATURATION THEOREM

A. Aussage

Theorem 1 (Saturation Theorem, projektive Randkragenform). *Sei T eine Theorie, deren effektive Antwortfunktion $S_T(g)$ die Axiome A–D, die Antisymmetrie-Bedingung B' und die bei Axiom D beschriebene innere Gruppenform $D^\pm$ erfüllt. Dann besitzt die normalisierte Antwort $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\max}$ eine ungerade Abel-*

Koordinate $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y).$$

Wenn zusätzlich die projektive Randquotienten-Normalisierung D' gilt, dann existieren Konstanten $\alpha > 0$, $S_{\max} > 0$ und eine strikt monotone Umparametrisierung $u = u(g)$ mit $u(0) = 0$, so dass

$$S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g)). \quad (9)$$

Das Kompositionsgesetz ist dann als relativistische Geschwindigkeitsaddition $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$ bestimmt, bis auf Reskalierung durch $S_{\max}$. Ohne D' bestimmen diese Voraussetzungen die Abel-/Randkragenstruktur, schließen aber nicht alle glatten nichtprojektiven Randkrägen aus.

B. Zentrale Lemmata

Die Eindeutigkeit von $\operatorname{arctanh}$ beruht auf einem projektiven Quotienten, nicht auf Glattheit allein.

Lemma 1 (Projektiver Quotient wählt $\operatorname{arctanh}$). *Sei C ein stetiges, strikt monotones, kommutatives und assoziatives Gruppengesetz auf $(-1, 1)$ mit Neutralelement 0. Angenommen, C besitzt eine Abel-Koordinate ϕ ,*

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y),$$

und erfüllt das projektive Quotientengesetz (8). Dann existiert $c > 0$ derart, dass

$$\phi(x) = c \operatorname{arctanh}(x), \quad C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

Proof. Setze $L(x) := \frac{1}{2} \log((1+x)/(1-x)) = \operatorname{arctanh}(x)$. Nach D' gilt

$$L(C(x, y)) = L(x) + L(y).$$

Damit ist $F(t) := \phi(\tanh t)$ eine stetige additive Funktion von $t = L(x)$, also $F(t) = ct$ für ein $c > 0$. Folglich gilt $\phi(x) = cL(x) = c \operatorname{arctanh}(x)$, und Auflösen von $L(C) = L(x) + L(y)$ ergibt $C(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$. $\square$

Bemerkung 3 (Warum D' nötig ist). *Die Familie $\phi_\varepsilon(x) = \operatorname{arctanh}(x) + \varepsilon x$ ist für kleines ε ungerade, glatt und strikt wachsend, divergiert am Rand und induziert über $q_\varepsilon = e^{-2\phi_\varepsilon}$ einen glatten positiven Sättigungskragen. Die alte Behauptung, C^∞ -Randregularität allein schließt alle nicht- $\operatorname{arctanh}$ -Abel-Koordinaten aus, war daher zu stark. Das korrigierte Theorem verwendet D' als mathematische und physikalische Normalisierung, die diese Rand-Gauge-Freiheit entfernt.*

C. Beweis des Saturation Theorems

Der Beweis verläuft in drei Schritten.

Schritt 1: Herleitung der Funktionalgleichung. Definiere die normalisierte Antwort $\sigma(g) = S_T(g)/S_{\max} \in [0, 1]$. Die Axiome A und C garantieren, dass σ beschränkt und monoton wachsend ist. Axiom D [Gl. (6)] fordert die Existenz einer Komposition:

$$\sigma(g_1 \oplus g_2) = C(\sigma(g_1), \sigma(g_2)), \quad (10)$$

wobei $C : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ kommutativ, assoziativ, mit Neutralelement 0 und absorbierendem Rand 1 ist.

Schritt 2: Reduktion auf Abels Gleichung. Nach Axiom B hat σ die lokale Entwicklung (3) mit $c_1 > 0$. Axiom B' [Gl. (4)] liefert die ungerade Erweiterung $\sigma(-g) = -\sigma(g)$. Zusammen mit der inneren Gruppenform $D^\pm$ von Axiom D ergibt dies eine glatte kürzbare Gruppenoperation auf $(-1, 1)$, deren absorbierende Ränder bei ± 1 nur als Grenzflächen behandelt werden.

Unter $D^\pm$ definieren die Assoziativitätsbedingung $C(C(x, y), z) = C(x, C(y, z))$ und Kommutativität ein *einparametriges stetiges Gruppengesetz* auf $(-1, 1)$ (die Taylorentwicklung am Ursprung definiert ein eindimensionales kommutatives formales Gruppengesetz im Sinne von [21]; hier ist die Verbindung, dass jede glatte, assoziative, kommutative binäre Operation auf einer Umgebung von $0 \in \mathbb{R}$ mit Neutralelement 0 durch Taylorentwicklung ein formales Gruppengesetz über $\mathbb{R}$ ist, und umgekehrt wendet sich Aczél's analytischer Satz auf die konvergente Realisierung dieser formalen Struktur auf dem Intervall $(-1, 1)$ an). Wir wenden Aczél's Darstellungssatz [20] auf das *offene Intervall* $(-1, 1)$ an, wobei C glatt und strikt monoton in jedem Argument ist und das Neutralelement 0 im Inneren liegt. Die absorbierenden Randbedingungen $C(x, \pm 1) = \pm 1$ sind *nicht* Teil des Definitionsbereichs, auf den Aczél's Satz angewendet wird; sie werden als Grenzverhalten behandelt. Konkret ergibt Aczél's Satz eine stetige, strikt monotone Funktion $\phi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\phi(0) = 0$. Die absorbierenden Randbedingungen implizieren dann $\phi(x) \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow 1^-$ und $\phi(x) \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow -1^+$ (da $C(x, y) \rightarrow 1$ für $y \rightarrow 1$ impliziert, dass $\phi(x) + \phi(y) \rightarrow \infty$, was $\phi(y) \rightarrow \infty$ erfordert):

$$\phi(C(x, y)) = \phi(x) + \phi(y). \quad (11)$$

Dies ist Abels Funktionalgleichung. Aczél's Satz ergibt, dass ϕ stetig ist; da C glatt ist (Axiom D) und $\phi'(0) = c_1 > 0$ (Axiom B), zeigt die Differentiation von (11), dass ϕ die C^∞ -Regularität von C auf $(-1, 1)$ erbt. Die Funktion ϕ ist bis auf eine positive multiplikative Konstante bestimmt; die Antisymmetrie (Axiom B') erlaubt, sie ungerade zu wählen. An diesem Punkt liefern die Axiome A–D ein Abel-/Randkragen-Theorem, aber noch nicht $\phi = \operatorname{arctanh}$.

Schritt 2b: Projektive Randnormalisierung. Wenn zusätzlich die Normalisierung D' gilt, liefert Lemma 1

$\phi = c \operatorname{arctanh}$. Dies ergibt das Kompositionsgesetz:

$$C(x, y) = \frac{x + y}{1 + xy}, \quad (12)$$

was die relativistische Geschwindigkeitsadditionsformel ist. Die Eindeutigkeit ist daher projektiv: sie ist Eindeutigkeit nach Fixierung des Randquotienten $R = (1 + x)/(1 - x)$, nicht Eindeutigkeit aus bloßer Glattheit aller Abel-Krägen.

Schritt 3: Invertierung zu tanh. Da $\phi(\sigma(g)) = c \operatorname{arctanh}(\sigma(g))$ eine additive Funktion des Kontrollparameters sein muss (d.h., $\phi(\sigma(g)) = \alpha u(g)$ für eine Umparametrisierung u und eine Konstante $\alpha > 0$), erhalten wir:

$$\sigma(g) = \tanh(\alpha u(g)), \quad (13)$$

und daher $S_T(g) = S_{\max} \tanh(\alpha u(g))$, nachdem die positive Konstante c in αu absorbiert wurde. Wenn die Axiome A–D, B' , $D^\pm$ und D' exakt gelten, ist das Resultat exakt. Approximative Axiom-Erfüllung (z.B. Zusammenbruch des Kompositionsgesetzes bei sehr kleinem g , wo Standardgravitation dominiert) würde Korrekturen einführen; eine formale Stabilitätsanalyse solcher Störungen ist ein offenes Problem. $\square$

Korollar 1 (Monotonie aus dem inneren Gruppengesetz). *Unter der inneren Gruppenform $D^\pm$ von Axiom D folgt Axiom C (monotone kosmische Kontrolle) aus den Axiomen A, B, B' und D. Das heißt, jede Antwortfunktion, die $A + B + B' + D^\pm$ erfüllt, ist auf dem eindimensionalen Kanal automatisch strikt monoton wachsend.*

Beweis. Differenziere $\sigma(g + h) = C(\sigma(g), \sigma(h))$ bezüglich h an der Stelle $h = 0$:

$$\sigma'(g) = \partial_2 C(\sigma(g), 0) \cdot \sigma'(0).$$

Definiere $a(x) := \partial_2 C(x, 0)$. Nach $D^\pm$ ist für jedes feste $x \in (-1, 1)$ die Abbildung $y \mapsto C(x, y)$ ein C^∞ Diffeomorphismus von $(-1, 1)$ (sein Inverses ist $y \mapsto C(-x, y)$ aus dem Gruppen-Inversen). Daher gilt $\partial_2 C(x, 0) = a(x) \neq 0$ für alle $x \in (-1, 1)$. Da $(-1, 1)$ zusammenhängend ist und $a(0) = \partial_2 C(0, 0) = 1 > 0$ (aus $C(0, y) = y$), impliziert Stetigkeit $a(x) > 0$ für alle x . Mit $\sigma'(0) = c_1 > 0$ (Axiom B) erhalten wir $\sigma'(g) = a(\sigma(g)) \cdot c_1 > 0$ für alle g . $\square$

Bemerkung 4. *Dies bedeutet, dass das Axiom-System auf A, B/B' und $D^\pm$ plus die abgeleitete Konsequenz C reduziert werden kann, sobald das eindimensionale innere Gruppengesetz physikalisch gerechtfertigt ist. Wir behalten Axiom C als separate Aussage für physikalische Transparenz: sie macht die Monotonie-Annahme explizit und verbindet sich direkt mit dem thermodynamischen Pfeil der Zeit. Ohne $D^\pm$ ist sie als unabhängige Ein-Kanal-Annahme zu lesen.*

Proposition 1 (Axiom-Unabhängigkeit). *Die Axiome sind logisch unabhängig: für jedes Axiom existiert eine*

Funktion, die die anderen erfüllt, aber das ausgewählte verletzt.

(1) Verletzt A, erfüllt $B/B' - D$: $\sigma(g) = g$ (unbegrenzte lineare Antwort; $C(x, y) = x + y$, assoziativ und kommutativ).

(2) Verletzt B' , erfüllt A, C, D: $\sigma(g) = 1 - e^{-g}$ für $g \geq 0$, mit $C(x, y) = x + y - xy$ (probabilistisches Oder); keine antisymmetrische Erweiterung.

(3) Verletzt C, erfüllt A, B/B' aber nicht $D^\pm$: $\sigma(g) = \tanh(g) \cdot \cos(\epsilon g)$ für kleine $\epsilon > 0$; beschränkt, antisymmetrisch, glatt mit $\sigma'(0) > 0$, aber nicht-monoton für $g \gg 1$. Dieses Beispiel zeigt, dass C unabhängig von $\{A, B, B'\}$ allein ist. Aber nach Korollar 1 ist C nicht unabhängig von $\{A, B, B', D^\pm\}$ gemeinsam – es folgt unter dem inneren Gruppengesetz als abgeleitete Konsequenz. Daher bleibt C für physikalische Klarheit und zur expliziten Markierung des Ein-Kanal-Pfeils erhalten.

(4) Verletzt D, erfüllt A–C, B' : $\sigma(g) = (2/\pi) \arctan(g)$; beschränkt, monoton, antisymmetrisch, aber seine induzierte Komposition (über $\phi = \tan(\pi x/2)$) entwickelt divergente zweite Ableitungen ($\sim \epsilon^{-1}$) am Rand von $[-1, 1]^2$, was die C^∞ -Erweiterungs-Anforderung von Axiom D verletzt. Ähnlich hat $\sigma(g) = g/\sqrt{1+g^2}$ (mit $\phi(x) = x/\sqrt{1-x^2}$) divergente zweite Ableitungen am Rand ($\sim \epsilon^{-1/2}$).

D. Interpretation

Der Satz sagt aus, dass $\tanh$ keine bloße Modellwahl ist, sondern der kanonische projektive Repräsentant eines eindimensionalen Abel-Sättigungskanals. Der mathematische Schlüsseleinsicht ist zweistufig: Axiom D erzwingt, dass die Antwortfunktion die Inverse einer Abel-Koordinate ist, und D' fixiert den sonst freien Randkragen dadurch, dass der projektive Quotient $R = (1+x)/(1-x)$ multiplikativ ist.

Physikalisch sagt der Satz aus:

Jede Quantengravitationstheorie, die skalenkohärent, kooperativ, beschränkt, monoton ist und deren Sättigungsrand durch den projektiven Quotienten normalisiert wird, muss kosmologische Sättigungsdynamik vom tanh-Typ erzeugen. Ohne diese Quotienten-Normalisierung liefert das Theorem eine Abel-/Randkragenklasse statt eines eindeutigen Profils.

Die Umparametrisierung $u(g)$ absorbiert die mikroskopischen Details der Theorie: verschiedene UV-Vervollständigungen entsprechen verschiedenen Funktionen $u(g)$. Die gemeinsame Form $\tanh(\alpha u)$ wird erst erzwungen, wenn das projektive Randverhältnis als physikalische Kompositionsvariable identifiziert wurde.

IV. AUSSCHLUSS ALTERNATIVER SÄTTIGUNGSPROFILE

Korollar 2 (Ausschluss alternativer Sättigungsprofile). *Keines der folgenden Profile kann die strukturellen Voraussetzungen des Theorems plus die projektive Normalisierung D' gleichzeitig erfüllen, außer wenn es durch zulässige Reparametrisierung $u(g)$ auf die tanh-Form reduzierbar ist:*

- (i) **Logistisches Profil:** $S_{\max}/(1 + e^{-\beta u})$.
- (ii) **Rationales Profil:** $S_{\max} u/(1 + u)$.
- (iii) **Arkustangens-Profil:** $S_{\max} (2/\pi) \arctan(\beta u)$.
- (iv) **Harte Sättigung:** $S_{\max} \min(u, 1)$.

Beweis. Jedes Alternative verletzt ein spezifisches Axiom:

(i) *Logistisch.* Die logistische Funktion $L(u) = 1/(1 + e^{-\beta u})$ hat $L(0) = 1/2 \neq 0$, was die Bedingung des neutralen Elements verletzt. Die verschobene Logistik $\tilde{L}(u) = (L(u) - 1/2) \cdot 2$ ergibt $\tilde{L}(u) = \tanh(\beta u/2)$ – genau die tanh-Form. Daher ist jedes “logistische” Modell, das Axiom D erfüllt, in Wirklichkeit tanh in versteckter Form.

(ii) *Rational.* Die Funktion $R(u) = u/(1 + u)$ hat Abel-Transformation $\phi(x) = x/(1 - x)$, die $C(x, y) = \phi^{-1}(\phi(x) + \phi(y)) = (x + y - 2xy)/(1 - xy)$ ergibt. Für kleine x, y erhält man $C(x, y) \approx x + y - 2xy$. Der quadratische Mischterm $-2xy$ ist unverträglich mit der Antisymmetriebedingung (Axiom B’): Antisymmetrisches σ impliziert, dass die induzierte Komposition $C(-x, -y) = -C(x, y)$ erfüllen muss, aber $(x + y - 2xy)/(1 - xy)$ tut das nicht. Äquivalent: $R(u)$ selbst ist nicht antisymmetrisch, was Axiom B’ verletzt.

(iii) *Arkustangens.* Die Funktion $A(u) = (2/\pi) \arctan(\beta u)$ hat Abel-Transformation $\phi(x) = \tan(\pi x/2)$, die $C(x, y) = (2/\pi) \arctan(\tan(\pi x/2) + \tan(\pi y/2))$ ergibt. Während diese Komposition auf dem offenen Quadrat $(-1, 1)^2$ wohldefiniert und glatt ist, kann sie nicht glatt auf das geschlossene Quadrat $[-1, 1]^2$ erweitert werden: die zweiten partiellen Ableitungen $\partial^2 C/\partial x^2$ und $\partial^2 C/\partial x \partial y$ divergieren beide, wenn $(x, y) \rightarrow (1, 1)$ (numerisch $\sim \epsilon^{-1}$ entlang $x = y = 1 - \epsilon$), was die C^∞ -Randregularitätsanforderung von Axiom D verletzt. Diese algebraische (ϵ^{-1}) Divergenz ist charakteristisch für Abel-Funktionen mit Potenzgesetz-Randverhalten. Logarithmische Krägen sind die zulässige Randklasse an dieser Fläche; D' wählt daraus den projektiven logarithmischen Kragen $\arctanh$ aus.

(iv) *Harte Sättigung.* $\min(u, 1)$ ist bei $u = 1$ nicht C^∞ , was die Glattheitsanforderung von Axiom B verletzt. $\square$

Bemerkung 5. *Der logistische Fall (i) ist instruktiv: er scheint eine echte Alternative zu sein, aber Kompositionsgesetz plus projektiver Quotient zwingen ihn, sich auf tanh zu reduzieren. Dies veranschaulicht die Kraft von*

Skalenkohärenz zusammen mit D' : oberflächliche Freiheit bei der Profilwahl wird auf eine Randkragenwahl reduziert, und der projektive Quotient fixiert den CRM-Rapiditätsrepräsentanten.

V. DIE AXIOME IN QUANTENGRAVITATIONS-PROGRAMMEN

Wir prüfen nun, wie A–D in jedem großen Quantengravitations-Programm erfüllt sind – oder zumindest natürlicherweise kompatibel sind –, wenn man sich auf kosmologische Observablen beschränkt. Die stärkere innere Form $D^\pm$ und die projektive Normalisierung D' werden separat als offene Diagnostika geführt.

A. Loop Quantum Gravity / Loop Quantum Cosmology

In Loop Quantum Cosmology (LQC) [22, 23] lautet die modifizierte Friedmann-Gleichung:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right), \quad (14)$$

wobei $\rho_c \sim \rho_{\text{Pl}}$ eine kritische Dichte ist, die durch den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} gesetzt wird. Dies hat genau die Struktur einer Sättigungsgleichung: die Expansionsrate ist begrenzt ($H^2 \leq H_{\max}^2$), und der Bounce bei $\rho = \rho_c$ ersetzt die klassische Singularität.

Axiom A: Die kritische Dichte ρ_c bietet endliche geometrische Kapazität. *Axiom B:* Für $\rho \ll \rho_c$ wird die Standard-Friedmann-Gleichung wiederhergestellt mit $c_1 > 0$. Die Holonomie-Korrekturen sind kooperativ: die Abweichung von GR wächst mit der Krümmung. *Axiom C:* Im expandierenden Bereich ($\dot{a} > 0$) ist die Lösung monoton. *Axiom D:* LQC besitzt kein manifestes RG-Kompositionsgesetz im Sinne von Axiom D; die effektiven Gleichungen erben Diffeomorphismus-Invarianz von der vollen LQG, was strukturelle Kohärenz über Skalen hinweg bietet, aber eine rigorose Ableitung der assoziativen Kompositions-Eigenschaft (6) aus dem LQG-Hilbert-Raum bleibt ein offenes Problem (daher das “?” in Tabelle I).

Mit $X = 1 - 2\rho/\rho_c$ kann die LQC-Friedmann-Gleichung (14) umgeschrieben werden als $H^2 \propto (1 - X^2)$. Der Faktor $(1 - X^2)$ ist dieselbe Nichtlinearität, die auf der rechten Seite der Sättigungs-ODE (1) erscheint; beachte jedoch, dass die LQC-Gleichung H^2 regiert, während die CRM-ODE dX/da regiert – die strukturelle Analogie liegt im Sättigungsmechanismus, nicht einer direkten Identifikation der beiden Gleichungen. Die CRM-Parameter k und Φ_0 würden sich auf die LQG-Mindestfläche Δ (der kleinste Nicht-Null-Eigenwert des Flächenoperators) und den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} abbilden, obwohl diese Abbildung nicht rigoros hergeleitet wurde.

B. Asymptotic Safety

Im Asymptotic Safety-Programm [8–10] hat die gravitationale effektive Wirkung einen UV-Fixpunkt $g^* > 0$, wo die dimensionslose Newton-Konstante und kosmologische Konstante skalenunabhängig werden. Der RG-Fluss von UV zu IR definiert die effektive Gravitationskopplung G_k und kosmologische “Konstante” Λ_k als Funktionen der RG-Skala k .

Axiom A: Der UV-Fixpunkt bietet eine endliche obere Schranke für die effektive Kopplung. *Axiom B:* Der Fluss weg vom Fixpunkt ist kooperativ: die relevante Richtung hat positiven kritischen Exponenten [10]. *Axiom C:* Der Fluss ist monoton entlang der relevanten Richtung (per Definition von Relevanz). *Axiom D:* Eine Klarstellung ist nötig. Die Wilson-RG-Halbgruppe $R_{k_1} \circ R_{k_2} = R_{k_1 k_2}$ operiert auf dem Raum der Kopplungen (dem “Theorie-Raum”), nicht direkt auf der Antwortfunktion S_T . Um die beiden zu verbinden, muss man den RG-Fluss auf die einzelne relevante Richtung parametrisiert durch g projizieren. Im Asymptotic Safety-Szenario mit UV-Fixpunkt wird der Fluss nahe dem Fixpunkt durch eine endliche Anzahl relevanter Richtungen kontrolliert; in der einfachsten Truncation (Einstein-Hilbert mit G_k, Λ_k) gibt es typischerweise zwei relevante Richtungen. Die Einzelfeld-Annahme von Axiom D entspricht der Beschränkung auf die dominante relevante Richtung, unter welcher die RG-Halbgruppe auf dem Theorie-Raum ein Kompositionsgesetz auf der eindimensionalen Antwort $S_T(g)$ induziert. Diese Projektion ist exakt, wenn eine einzelne relevante Richtung dominiert (wie im kosmologischen Sektor), und näherungsweise ansonsten – eine Limitation, die mit der Einzelfeld-Einschränkung des Theorems geteilt wird (siehe Limitation 4).

Tatsächlich ist Asymptotic Safety das QG-Programm, in dem Axiom D am natürlichsten erfüllt ist, weil es *selbst* eine Renormalisierungs-Gruppen-Aussage ist. Das Asymptotic Safety-Szenario für Kosmologie [24] produziert effektive Friedmann-Gleichungen mit Sättigungsverhalten bei hoher Krümmung, konsistent mit der tanh-Form.

Neuere Berechnungen in zunehmend anspruchsvolleren Truncations bieten wachsende numerische Evidenz für den Reuter-Fixpunkt. Eichhorn und Held [7] zeigen, dass Asymptotic Safety die Top-Quark-Yukawa-Kopplung einschränkt, mit einer Vorhersage von ungefähr 171 GeV für die Top-Quark-Polmasse, konsistent mit dem beobachteten Wert von 172.6 ± 0.3 GeV [29] – eine konkrete Teilchenphysik-Konsequenz des UV-Fixpunkts. Breiter zeigt Eichhorn [6], wie die Fixpunkt-Struktur natürlicherweise die Standard-Modell-Materie-Inhalte ohne zusätzliche Feinabstimmung unterbringt. Diese Resultate stärken den Fall, dass das Asymptotic Safety-Programm die Axiome natürlicherweise realisiert: die Fixpunkt-Existenz (Axiom A), der kooperative Fluss (Axiom B), und die RG-Komposition (Axiom D) sind Eigenschaften, die in hochmodernen funktionalen RG-Berechnungen verifiziert sind.

C. Stringtheorie und Holographie

In der Stringtheorie bietet die UV-Endlichkeit der String-Amplitude Axiom A. Die String-Landschaft führt zwar ein Selektionsproblem ein, verletzt aber die Axiome für kein *spezifisches* Vakuum nicht: innerhalb einer gegebenen Kompaktifizierung hat die Low-Energy-EFT einen eindeutigen RG-Fluss, der die Axiome B–D erfüllt.

Der holographische Zugang (AdS/CFT [14]) bietet besonders starke Unterstützung für Axiom D: die Bulk/Boundary-Korrespondenz *ist* ein Kompositionsgesetz, das geometrische Beschreibungen auf verschiedenen Skalen in Beziehung setzt. Die Ryu-Takayanagi-Formel [25] und ihre Quantenkorrekturen etablieren eine monotone Beziehung zwischen Verschränkungs-Entropie und geometrischer Fläche, was Axiom C erfüllt.

Für kosmologische Anwendungen bietet die de Sitter-Entropie-Schranke $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G) < \infty$ Axiom A, während der holographische RG-Fluss [26] die Kompositions-Struktur bietet.

D. Causal Set Theory

In der Causal Set Theory [15, 16] tritt die kosmologische Konstante als dynamische Größe $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$ auf, wobei N die Anzahl der Causal-Set-Elemente ist. Dies produziert eine kosmologische “Konstante”, die abnimmt, während das Universum wächst, und einen endlichen asymptotischen Wert anstrebt – genau das Sättigungsverhalten von Axiom C.

Axiom A: Die endliche Dichte von Causal-Set-Elementen bietet geometrische Kapazität. *Axiom B:* Während das Poisson-Sprinkling selbst unkorreliert ist, produziert die *Dynamik* der Causal-Set-Entwicklung (sequentielle Wachstums-Modelle [16]) kooperatives Ordnen: neu hinzugefügte Elemente haften vorzugsweise an die bestehende kausale Struktur an, was geometrische Ordnung verstärkt. *Axiom C:* Die $1/\sqrt{N}$ -Skalierung nimmt monoton ab. *Axiom D:* Die sequentielle Wachstums-Dynamik bietet ein natürliches Kompositionsgesetz, obwohl sein genaues Verhältnis zur RG-Komposition von Axiom D weitere Analyse erfordert.

E. Causal Dynamical Triangulations

Causal Dynamical Triangulations (CDT) [32, 33] konstruieren Quantengravitation mittels eines regularisierten Pfadintegrals über kausale Triangulationen. Monte-Carlo-Simulationen enthüllen ein Phasendiagramm mit einer physikalisch relevanten “de Sitter-Phase” (Phase C_{dS}), in der die emergente Geometrie Hausdorff-Dimension $d_H \approx 4$ hat und ein Volumenprofil, das gut durch euklidischen de Sitter-Raum beschrieben wird.

Axiom A: Die Triangulation bietet eine endliche Anzahl von Bausteinen pro Raumzeit-Volumen, erzwingt

also endliche geometrische Kapazität. *Axiom B*: In der de Sitter-Phase wächst das Volumenprofil kooperativ, bevor es sättigt – die geometrische Ordnung verstärkt sich selbst. Die ungeraden-Potenz-Struktur (Axiom B') ist nicht explizit verifiziert worden. *Axiom C*: Das de Sitter-Volumenprofil ist monoton (im expandierenden Bereich). *Axiom D*: CDT besitzt natürliche Blockierungs-Transformationen (Vergrößerung von Triangulationen), was einen Kandidaten für das Kompositionsgesetz bietet, aber die präzise assoziative Struktur ist nicht rigoros etabliert worden.

F. Nichtkommutative Geometrie

Das Programm von Connes [17] rekonstruiert Geometrie aus spektralen Daten (der Dirac-Operator auf einer nichtkommutativen Algebra). Das Spektral-Wirkungs-Prinzip liefert das Standard-Modell-Lagrangian gekoppelt an Gravitation aus dem Spektrum eines einzelnen Operators.

Axiom A: Die Spektral-Wirkung hat eine natürliche UV-Abschneidung Λ (die Energieskala, bei der die Spektral-Summe ausgewertet wird), was endliche geometrische Kapazität bietet. *Axiom B*: Die Seeley-DeWitt-Koeffizienten $a_0, a_2, a_4, \dots$ der Wärme-Kern-Expansion haben gerade Potenzen von Λ ; die ungeraden-Potenz-Struktur, die Axiom B erfordert, tritt nach Reparametrisierung zu einer geeigneten Kopplungs-Variable auf, aber diese Identifikation erfordert weitere Analyse. *Axiom C*: Der spektrale Fluss ist in der geeigneten Richtung monoton. *Axiom D*: Die Komposition von spektralen Tripeln bietet algebraische Kompositions-Kohärenz.

G. Zusammenfassung: Warum Universalität?

Tabelle I fasst die Axiom-Verifikation zusammen. Für kein externes QG-Programm wird hier rigoros bewiesen, dass es A–D, $D^\pm$ und D' gleichzeitig erfüllt; stattdessen erfüllt jedes Programm natürlicherweise eine wesentliche Teilmenge, wobei die restlichen Axiome plausibel, aber noch nicht formal etabliert sind (angedeutet durch $(\checkmark)$ und $?$ in der Tabelle). D' ist dabei besonders wichtig: Es ist für die aufgelisteten UV-Programme in diesem Paper nicht verifiziert, sondern wird vom effektiven CRM-Kanal als projektive Response-Normalisierung angenommen. Der Wert des Theorems ist daher zweifach: (i) als *bedingtes* Resultat identifiziert es die präzisen Bedingungen, unter denen tanh-Sättigung unvermeidbar ist, und (ii) als *Diagnostikum* zeigt es auf, welche Eigenschaften jedes QG-Programms weitere Untersuchung erfordern. Die breite Kompatibilität über Programme hinweg erklärt die Abel-/Randkragen-Universalität der Sättigungsdynamik; der exakte tanh-Repräsentant erfordert zusätzlich den projektiven Quotienten.

TABLE I. Axiom-Verifikation über Quantengravitations-Programme. $\checkmark$ = natürlicherweise erfüllt mit expliziter Konstruktion, $(\checkmark)$ = plausibel mit milden Annahmen, $?$ = offene Frage, die weitere Analyse erfordert. Die D' -Spalte notiert, ob der projektive Randquotient hergeleitet oder explizit angenommen wird.

Programm	A	B/B'	C	D	D'
LQG/LQC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$	$?$
Asymptotic Safety	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$\checkmark$	$\checkmark$	$?$
Strings/Holographie	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$
Causal Sets	$\checkmark$	$?$	$\checkmark$	$?$	$?$
CDT	$\checkmark$	$(\checkmark)$	$(\checkmark)$	$?$	$?$
NCG	$\checkmark$	$?$	$?$	$?$	$?$
CRM (effektiv)	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	angenommen

VI. RAUMZEIT ALS GEORDNETE PHASE

Die umfassende Axiom-Erfüllung in Tabelle I wirft eine konzeptionelle Frage auf: Falls der projektive tanh-Repräsentant immer dann wiederkehrt, wenn D' physikalisch realisiert ist, was bedeutet diese Universalität für die Natur der Raumzeit?

A. Die konzeptionelle Verschiebung

Das Saturation Theorem, kombiniert mit dem empirischen Erfolg des CRM, deutet auf eine Neukonzeptualisierung der Quantengravitation hin:

Quantengravitation ist nicht die Quantisierung der Metrik, sondern die Theorie, wie geometrische Ordnung aus einem vorgemetrischen Quantensystem hervorgeht.

Die tanh-Sättigung ist nicht eine Eigenschaft eines spezifischen Feldes oder einer Kopplung, sondern die universelle Signatur eines kapazitätsbegrenzten kooperativen Ordnungsprozesses – unabhängig davon, ob die mikroskopischen Freiheitsgrade Spin-Netzwerke (LQG), Strings, Causal-Set-Elemente oder Code-Qubits (QEC) sind.

B. Die ferromagnetische Analogie

Die Analogie zur spontanen Magnetisierung ist präzise auf der Ebene der Ginzburg-Landau-Freien-Energie. Die CRM-Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ ist die Bewegungsgleichung für den Ordnungsparameter eines Phasenübergangs zweiter Ordnung mit Doppelmulden-Freien-Energie $F(X) = -k(X - X^3/3)$. Paper III [3] entwickelt diese Analogie im Detail und identifiziert:

Ferromagnetismus	CRM-Kosmologie
Magnetisierung M	Krümmungsrückkehr Ω_Φ
Inverse Temperatur $J/k_B T$	Skalenfaktor a
Curie-Punkt $(J/k_B T_c)$	Übergang a_{trans}
Spin-Wechselwirkung J	Krümmungskopplung k
Sättigung M_s	Sättigung Φ_0
$\tanh(J/k_B T)$	$\tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$

Das Saturation Theorem liefert die mathematische Grundlage für diese Analogie auf der *Mean-Field-Ebene*: beide Systeme erfüllen in der Mean-Field-Approximation eine Abel-artige Kompositionsstruktur, und die übliche Mean-Field-Magnetisierung entspricht dem projektiven tanh-Repräsentanten. Wir bemerken, dass die exakte Magnetisierung eines d -dimensionalen Ising-Modells von der Mean-Field-tanh in der Nähe der kritischen Temperatur abweicht ($M \sim (T_c - T)^\beta$ mit nichttrivialem kritischen Exponenten $\beta \neq 1/2$ für $d < 4$). Diese Abweichung entspricht dem Zusammenbruch der eindimensionalen projektiven Randkragen-Approximation in der Nähe des *kritischen Punktes* (dem Beginn der Ordnung), nicht in der Nähe der *Sättigung* ($T \rightarrow 0$). Die Analogie ist daher für das Sättigungsregime und die Mean-Field-Theorie präzise, während Fluktuationskorrekturen in der Nähe der Kritikalität eine Mehrfeld-Erweiterung erfordern (siehe Ausblick). Die Universalität ist strukturell, nicht metaphorisch, innerhalb des Gültigkeitsbereichs der Axiome und D'.

Nachdem wir das ontologische Rahmenwerk etabliert haben, wenden wir uns nun seinen empirischen Konsequenzen zu.

VII. BEOBACHTUNGSMÄSSIGE KONSEQUENZEN UND OFFENE FRAGEN

A. Was das Theorem vorhersagt

Das Saturation Theorem hat zwei Klassen von Vorhersagen:

Projektive Randkragen-Vorhersagen (nach Annahme von D'):

1. Wenn der projektive Randquotient physikalisch realisiert ist, sollte die kosmologische Expansionsgeschichte mit tanh-ähnlicher Sättigung verträglich sein. Wir betonen, dass das CRM-Ergebnis $\Delta\chi^2 = -5.5$ [2] *keinen* unabhängigen Test des Theorems darstellt, da das CRM mit einem tanh-Profil konstruiert wurde, bevor die Axiome formuliert wurden. Der empirische Gehalt des Theorems ist das *Kompositionsgesetz* $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$, das eine Vorhersage jenseits jeder individuellen Profilanpassung ist. Ein unabhängiger Test würde entweder (a) die Anpassung einer modelunabhängigen tanh-Vorlage an SN+CMB+BAO-Daten ohne CRM-spezifische Priors erfordern, oder (b) das Kompositionsgesetz direkt durch den Vergleich von Sättigungsantworten bei verschiede-

nen Rotverschiebungs-Bins verifizieren und die Konsistenz mit der Geschwindigkeitsadditionsregel prüfen.

2. Die laufende Krümmungskopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$ muss eine monotone Übergangsfunktion sein (bereits bestätigt: $\beta_{\text{early}} \approx 2.8 \rightarrow \beta_{\text{late}} \approx 2.0$ [2]).
3. Kein alternatives Relaxationsprofil (logistisch, Potenzgesetz, etc.) kann Theorem-Level-Unterstützung beanspruchen, sofern es nicht ebenfalls ein skalenkohärentes Kompositionsgesetz realisiert und den projektiven Quotienten erklärt.

UV-abhängige Vorhersagen (zwischen Vervollständigungen diskriminierend):

1. Die spezifischen Werte von k (Sättigungsrate), Φ_0 (Sättigungsamplitude) und γ (Kopplungskonstante) hängen von der UV-Theorie ab.
2. Die Übergangsschärfe (n im sigmoidalen Übergang) codiert die Universalitätsklasse.
3. Sub-Planck-Korrekturen zum tanh-Profil sind UV-Theorie-spezifisch.

B. Das fehlende Stück: warum *diese* Parameter?

Das Saturation Theorem bestimmt die Abel-/Randkragenstruktur und unter D' die projektive *Form*, aber nicht die *Koeffizienten*. Die verbleibende offene Frage ist:

Warum hat das Universum die spezifischen Werte $k \approx 9.8$, $\Phi_0 \approx 0.43$, $\gamma \sim \mathcal{O}(1) H_0^{-2}$?

Diese Frage ist analog zum Problem der Feinstrukturkonstante: die *Existenz* der elektromagnetischen Kopplung wird durch Eichsymmetrie erzwungen, aber der Wert $\alpha \approx 1/137$ wird nicht allein durch die Symmetrie bestimmt.

Mehrere UV-Vervollständigungen machen spezifische Vorhersagen:

- **LQC:** Φ_0 wird auf den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} abgebildet, der durch Schwarzschild-Entropie eingeschränkt wird [27]. Dies würde einen spezifischen Wert von Φ_0 vorhersagen.
- **Asymptotische Sicherheit:** Die kritischen Exponenten am UV-Fixpunkt bestimmen die Übergangsschärfe n , was eine spezifische Vorhersage für die Form von $\beta_{\text{eff}}(a)$ liefert [9].
- **Holographie:** Die de Sitter-Entropie $S_{\text{dS}} = \pi/(\Lambda G)$ verbindet Φ_0 mit dem Verhältnis von UV- und IR-Skalen.

Ein konkreter Testfall ist die $\sqrt{\pi}$ -Vermutung von Paper II [2]: das CRM sagt einen MOND-ähnlichen Verstärkungsfaktor $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ voraus, der aus der Gauß-Normalisierung der Sättigungs-Partitionsfunktion hervorgeht. Die Ableitung dieses Wertes aus einer spezifischen UV-Vervollständigung würde direkt die Quantengravitations-Parameter mit der beobachteten Galaxien-Dynamik verbinden.

C. Skalarfeld-Oszillationen als QG-Signatur

Paper III [3] zeigt, dass das Pöschl-Teller-Potential ein diskretes Spektrum von Bindungszuständen unterstützt. Im kosmologischen Kontext entsprechen diese oszillatorischen Korrekturen zur Expansionsrate in späten Zeiten:

$$H^2(a) = H_{\text{smooth}}^2(a) [1 + \epsilon \cdot e^{-\Gamma a} \cos(\omega a + \delta)] , \quad (15)$$

mit $\epsilon \ll 1$. Diese Oszillationen würden eine direkte Signatur der *Quantennatur* des Sättigungsmechanismus sein – analog zu den diskreten Energieniveaus eines Quantensystems. Die Detektion in hochpräzisen BAO- oder SN-Daten würde einen Beweis für den Quantenursprung der CRM-Sättigung darstellen.

VIII. DISKUSSION UND AUSBLICK

A. Was wurde erreicht

1. **Ein konditionales No-Go-Theorem:** Jede kosmologische Theorie, die die Axiome A–D, B', $D^\pm$ und die projektive Randquotienten-Normalisierung D' erfüllt, muss eine tanh-artige Sättigung produzieren. Ohne D' liefern dieselben strukturellen Voraussetzungen die Abel-/Randkragenstruktur.
2. **Universalität geklärt:** Die Beobachtung, dass LQG, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets und Noncommutative Geometry alle strukturell ähnliche Sättigungsdynamiken produzieren, ist auf Abel-Strukturebene nicht länger rätselhaft; der konkrete tanh-Repräsentant hängt zusätzlich vom projektiven Randquotienten ab.
3. **CRM kalibriert:** Das CRM's Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ ist nicht ein ad hoc phänomenologisches Fitting, sondern die kanonische projektive Normalform von kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation.
4. **Ontologische Klarheit:** Quantengravitation ist nicht die Quantisierung der Metrik, sondern die Theorie geometrischer Ordnung – ein Phasenübergang von einem prä-geometrischen Quantensystem zu klassischer Raumzeit.

B. Relation zum CRM-Programm

Dieses Paper vervollständigt den konzeptionellen Bogen der CRM-Serie: spieltheoretische Grundlagen (Paper I [1]), phänomenologisches Fitting mit $\Delta\chi^2 = -5.5$ (Paper II [2]), Lagrangian-Herleitung (Paper III [3]), galaktische Dynamik (Paper IV [4]), und nun axiomatische Grundlegung (diese Arbeit). Der logische Status des CRM ist:

1. Die *Form* der Dynamik (tanh) ist ein mathematisches Theorem, sobald die signierten inneren Kompositions Voraussetzungen und der projektive Randquotient D' akzeptiert werden; ohne D' beweist das Theorem die Abel-/Randkragenstruktur.
2. Das *Lagrangian* ist hergeleitet (Paper III).
3. Die *Parameter* sind durch Daten eingeschränkt (Papers II, III, IV).
4. Die *UV-Vervollständigung* bleibt offen – und muss erklären, warum der projektive Randquotient und nicht ein anderer glatter Randkragen die physikalische Kompositionsvariable ist.

C. Post-Zookeeper-Operatortransfer

Die spätere FST/Zookeeper-Beweissprache schärft die Rolle dieses Papers und seine Beweispflichten. In dieser Sprache ist eine Stabilitätsaussage am stärksten, wenn sie als Galerkin-kompatible Operatorfamilie

$$A_X^{(N)} = H_X^{(N)} + B_X^{(N)}, \quad \|(I - P_{V_X})k_X\| \leq \frac{r_X}{g_X},$$

geschrieben werden kann, wobei $B_X^{(N)}$ ein Rang-eins- oder endlichdimensionaler Defekt ist, r_X das kombinierte Säkular-/Quasimoden-Residuum bezeichnet und g_X eine koerzive Komplementlücke ist. Für das Saturation Theorem entspricht dies dem idealisierten projektiven Null-Defekt-Fall: Das RG-Kompositionsgesetz ist exakt, die Abel-Koordinate ist eindimensional, D' fixiert den projektiven Kragen, und die hyperbolische Komposition $\mathcal{C}(x, y) = (x + y)/(1 + xy)$ besitzt keine Leckage in Nebenkanäle.

Der nützliche Transfer ist daher kein neuer Beweis des Theorems, sondern eine Beweispflicht für seine Störungen. Mehrfeldkorrekturen, stochastische Inflation, EFT-of-Dark-Energy-Perturbationen oder nicht-perturbative UV-IR-Matchingeffekte sollten als Defekte B_X des eindimensionalen Sättigungskanals behandelt werden. Eine künftige Erweiterung ist nur stark, wenn das durch diese Defekte erzeugte Residuum von einer koerziven Stabilitätslücke dominiert wird. In diesem Sinn macht der Zookeeper-Transfer aus der qualitativen Einschränkung dieses Papers—“bis auf Reparametrisierung und innerhalb eines einzelnen deterministischen Sättigungskanals”—den quantitativen Test $r_X/g_X \ll 1$.

D. Limitationen und Einschränkungen

1. **Axiom D und D' sind stark.** Das Renormalisierungsgruppen-Kompositionsgesetz ist restriktiv, und die projektive Randquotienten-Normalisierung ist eine zusätzliche mathematische und physikalische Wahl. Theorien ohne gut definiertes RG-Fließverhalten (einige diskrete Ansätze, Multiversum-Szenarien) erfüllen möglicherweise D nicht; Theorien mit einem anderen Randkragen können D erfüllen, aber D' verfehlen. Diese Unterscheidung ist wesentlich: D liefert Skalenkohärenz, D' wählt den tanh-Repräsentanten.
2. **Der Beweis ist algebraisch, nicht konstruktiv.** Das Theorem stellt die Abel-Struktur der Antwort und unter D' ihren projektiven tanh-Repräsentanten fest, konstruiert aber die UV-Theorie nicht. Die "Reparametrisierung" $u(g)$ absorbiert mikroskopische Informationen; $u(g)$ aus ersten Prinzipien zu bestimmen erfordert das Lösen der spezifischen QG-Theorie. Ein potentieller Einwand ist, dass jede beschränkte monotone Funktion trivial als $\tanh(\alpha u(g))$ für ein geeignetes $u(g)$ geschrieben werden kann, was die Profilform inhaltsleer macht. Der nichttriviale Inhalt liegt daher im *Kompositionsgesetz* und für die tanh-Auswahl im projektiven Quotientengesetz $R(C) = R(x)R(y)$.
3. **Kosmologische Einschränkung.** Die Axiome sind für kosmologische Observablen formuliert. Ob sie sich auf lokale Physik (Schwarze Löcher, Gravitationswellen) erweitern lässt, erfordert weitere Analyse. Die bestehenden CRM-Vorhersagen für lokale Physik (Chamäleon-Screening, $\alpha_T = 0$, Bullet Cluster-Auflösung [2–4]) sind von dem Lagrangian hergeleitet, nicht von den Axiomen.
4. **Die kontinuierliche Gruppenklassifikation und Einzelfeld-Einschränkung.** Der Beweis beruht auf Aczél's Darstellungstheorem für kontinuierliche assoziative Operationen [20] und der Klassifikation eindimensionaler formaler Gruppengesetze [21]. Während diese Resultate gut etabliert sind, erfordert die physikalische Anwendbarkeit die Annahme, dass die Komposition *eindimensional* ist – d.h. dass es eine einzige relevante Richtung gibt. Dies ist eine echte Limitation: das CRM selbst (Paper IV [4]) führt einen Vektorsektor neben dem Skalar ein, und realistische modifizierte Gravitationstheorien (z.B. Horndeski, beyond-Horndeski) haben generisch mehrere gekoppelte Freiheitsgrade. Jedoch merken wir an, dass das Theorem auf den *Skalarsektor in Isolation* angewendet wird: der CRM's Skalar-Sättigungs-Kanal $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh(k(a - a_{\text{trans}}))$ ist eine eindimensionale Antwort, die die Axiome unabhängig vom Vektorsektor erfüllt. Die Mehrfeld-Erweiterung (Klassifikation mehrdi-

mensionaler kommutativer Gruppengesetze, einschließlich elliptischer und Lubin-Tate formaler Gruppen) ist ein offenes mathematisches Problem, das das Theorem verstärken würde, wird aber für das Skalarsektor-Resultat nicht benötigt.

5. **Randkragen-Freiheit.** Glattes Randverhalten allein wählt $\arctanh$ nicht aus. Der Gegen-Kragen $\phi_\varepsilon = \arctanh + \varepsilon x$ erhält einen glatten positiven Randkragen, ändert aber die Abel-Koordinate. Die Eindeutigkeitsauswahl wird daher bewusst auf D' verlagert: Sobald der projektive Quotient $R = (1+x)/(1-x)$ unter Komposition multiplizieren muss, folgt $\arctanh = \frac{1}{2} \log R$ unmittelbar und bis auf Skalierung eindeutig.

E. Das No-Go-Theorem als Filter

Das Saturation Theorem dient als ein *Filter* für Quantengravitations-Vorschläge:

- Jede vorgeschlagene QG-Theorie, die Axiom A verletzt (unendliche geometrische Ordnung erlaubt), muss das Singularitätsproblem separat adressieren.
- Jede Theorie, die Axiom C verletzt (oszillierende oder Multi-Fixpunkt-Dynamik hat), muss erklären, warum das beobachtete Universum einen eindeutigen thermodynamischen Pfeil hat.
- Jede Theorie, die Axiom D verletzt (fehlende Skalenkohärenz), muss erklären, warum ihre Vorhersagen unempfindlich gegen die Beobachtungsskala sind.
- Jede Theorie, die D erfüllt, aber D' verletzt, muss angeben, welcher nichtprojektive Randkragen die CRM-Rapiditätskoordinate ersetzt.

Theorien, die die Axiome A–D zusammen mit B' und $D^\pm$ erfüllen, sind auf ein Abel-/Randkragen-Sättigungsgesetz eingeschränkt. Theorien, die diese strukturellen Voraussetzungen und D' erfüllen, sind auf tanh-Sättigung eingeschränkt, was eine konkrete, falsifizierbare Vorhersage für ihren kosmologischen Sektor liefert.

F. Relation zu anderen Rahmenwerken

Swampland-Vermutungen. Die de Sitter-Swampland-Vermutung [30] postuliert $|\nabla V|/V \geq c \sim \mathcal{O}(1)$ in jeder Quantengravitations-Landschaft und benachteiligt eine strikte kosmologische Konstante. Das Saturation Theorem ist komplementär: es adressiert nicht die Existenz von de Sitter-Vakua, aber schränkt den *dynamischen Zugang* zum Spätzeitattraktor ein. Eine CRM-artige Sättigung mit $\Phi_0 < \infty$ ist kompatibel mit der Swampland-Schranke, da die effektive Dunkle-Energie-Dichte $\rho_\Phi(a)$ dynamisch anstatt als festes Λ entwickelt.

EFT der Dunklen Energie. Die effektive Feldtheorie der Dunklen Energie [31] parametrisiert Abweichungen vom Λ CDM auf der Ebene der gestörten Wirkung. Das Saturation Theorem operiert auf einer anderen Ebene: es schränkt die *Hintergrund*-Antwortfunktion ein, nicht die perturbative Operatorbasis. Eine zukünftige Aufgabe ist, die tanh-Sättigung in der EFT-of-DE-Sprache auszudrücken und die CRM-Parameter (k, Φ_0, γ) auf die EFT-Operatorkoeffizienten $\{\alpha_i(t)\}$ abzubilden.

G. Ausblick

Drei Richtungen sind unmittelbar:

1. **Parameterherleitung.** Der nächste Schritt ist, k , Φ_0 und γ aus einer spezifischen UV-Vervollständigung herzuleiten. Der vielversprechendste Kandidat ist die LQG/holographische Schnittmenge, wo der Barbero-Immirzi-Parameter und die holographische Entropie-Schranke gemeinsam die Sättigungsparameter fixieren könnten.
2. **Mehrfeld-Erweiterung.** Die Erweiterung des Theorems auf Theorien mit mehreren Sättigungs-Kanälen (z.B. Skalar + Vektor im CRM [4]) erfordert die Klassifikation mehrdimensionaler kommutativer Gruppengesetze (das höherdimensionale Analogon der Abel-Gleichungs-Reduktion). Dies ist mathematisch reichhaltiger und könnte Beschränkungen auf die Vektorsektor-Parameter K_B und $\mathcal{F}$ liefern.
3. **Schwarzloch-Inneres.** Wenn das Saturation Theorem auf Schwarzloch-Innere (mit der Radialkoordinate die Skalenfaktor ersetzend) angewendet wird und der projektive Randquotient dort der richtige innere Kragen ist, sagt es eine tanh-artige Singularitätsauflösung voraus – konsistent mit LQG-Bounce-Modellen [22] und dem Planck-Star-Szenario [28].

IX. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben ein korrigiertes Saturation Theorem bewiesen: endliche geometrische Kapazität, kooperative Verstärkung, monotone kosmische Kontrolle und Renormalisierungsgruppen-Komposition reduzieren eindimensionale kosmologische Sättigung auf eine Abel-Koordinaten-/Randkragenstruktur. Das tanh-Profil folgt, wenn der Sättigungsrand zusätzlich durch den projektiven Quotienten $R = (1 + x)/(1 - x)$ normalisiert wird.

Das Theorem hat drei Konsequenzen:

1. Das CRM's Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ ist die *projektive Normalform* von kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation – die eindeutige Antwort nach Fixierung des Randquotienten.
2. Die Beobachtung, dass LQG, Asymptotic Safety, Stringtheorie, Causal Sets und Noncommutative Geometry ähnliche Sättigungsstrukturen produzieren, ist auf Abel-/Randkragenebene erklärt; der konkrete tanh-Repräsentant erfordert den projektiven Quotienten.
3. Quantengravitation wird als die Theorie geometrischer Ordnung rekonzeptualisiert – ein Phasenübergang von einem prä-geometrischen Quantensystem zu klassischer Raumzeit – statt der "Quantisierung der Metrik".

Das verbleibende offene Problem – die spezifischen Parameter (k, Φ_0, γ) und den projektiven Randquotienten aus einer UV-Vervollständigung herzuleiten – ist das Analogon zur Ableitung der Feinstrukturkonstante aus einer Theorie der Quantenelektrodynamik. Das Theorem schränkt die *Normalform* jeder brauchbaren Theorie ein, sobald der Randquotient fixiert ist.

Das Sättigungsprofil ist durch Skalenkohärenz plus projektiven Randquotienten auf den tanh-Typ eingeschränkt; bloße glatte Randregularität liefert die breitere Abel-Kragenklasse.

KI-OFFENLEGUNG

Diese Arbeit wurde als unabhängige Forschung ohne institutionelle Finanzierung durchgeführt. Öffentliche wissenschaftliche Recheninfrastruktur wurde im gesamten CRM-Programm genutzt.

Werkzeugeinsatz. KI-basierte Werkzeuge (Claude von Anthropic; Copilot von Microsoft/GitHub; Gemini von Google DeepMind) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturübersicht, Codeentwicklung und Textgenerierung verwendet. Alle physikalischen Hypothesen, axiomatischen Wahlen, wissenschaftliche Interpretation und Verantwortung für den Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Finanzierungsinformationen. Diese Forschung erhielt keine externe Finanzierung.

Datenverfügbarkeit. Dieses Paper ist rein theoretisch. Das öffentliche CRM-Repository mit Analyseskripten, Datenprodukten und Paper-Quelldateien ist verfügbar unter <https://github.com/research-line/crm-cosmology>; der Zenodo-Concept-DOI für CRM I–IV ist [10.5281/zenodo.18728935](https://doi.org/10.5281/zenodo.18728935).

-
- [1] L. Geiger (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Companion paper (Paper I). <https://github.com/research-line/crm-cosmology/tree/main/papers>. doi:10.5281/zenodo.18728935.
- [2] L. Geiger (2026). Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND. Companion paper (Paper II). doi:10.5281/zenodo.18728935.
- [3] L. Geiger (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Companion paper (Paper III). doi:10.5281/zenodo.18728935.
- [4] L. Geiger (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV). doi:10.5281/zenodo.18728935.
- [5] J. F. Donoghue (1994). General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections. *Physical Review D*, 50(6), 3874. DOI: 10.1103/PhysRevD.50.3874. arXiv:gr-qc/9405057.
- [6] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
- [7] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.040. arXiv:1707.01107.
- [8] S. Weinberg (1979). Ultraviolet divergences in quantum theories of gravitation. In S. W. Hawking & W. Israel (Eds.), *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*, pp. 790–831. Cambridge University Press.
- [9] M. Reuter (1998). Nonperturbative evolution equation for quantum gravity. *Physical Review D*, 57(2), 971. DOI: 10.1103/PhysRevD.57.971. arXiv:hep-th/9605030.
- [10] R. Percacci (2017). *An Introduction to Covariant Quantum Gravity and Asymptotic Safety*. World Scientific.
- [11] J. Polchinski (1998). *String Theory*, Vols. 1–2. Cambridge University Press.
- [12] C. Rovelli (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
- [13] T. Thiemann (2007). *Modern Canonical Quantum General Relativity*. Cambridge University Press.
- [14] J. Maldacena (1998). The large- N limit of superconformal field theories and supergravity. *Adv. Theor. Math. Phys.* **2**, 231–252. [Reprinted in *Int. J. Theor. Phys.* **38**, 1113–1133 (1999).] DOI: 10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a1. arXiv:hep-th/9711200.
- [15] R. D. Sorkin (2005). Causal sets: Discrete gravity. In *Lectures on Quantum Gravity*, pp. 305–327. Springer. DOI: 10.1007/0-387-24992-3_7. arXiv:gr-qc/0309009.
- [16] S. Surya (2019). The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22, 5. DOI: 10.1007/s41114-019-0023-1.
- [17] A. Connes (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
- [18] J. D. Bekenstein (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2), 287–298. DOI: 10.1103/PhysRevD.23.287.
- [19] A. Almheiri, X. Dong, & D. Harlow (2015). Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015, 163. DOI: 10.1007/JHEP04(2015)163.
- [20] J. Aczél (1966). *Lectures on Functional Equations and Their Applications*. Academic Press, New York.
- [21] M. Hazewinkel (1978). *Formal Groups and Applications*. Academic Press.
- [22] A. Ashtekar, T. Pawłowski, & P. Singh (2006). Quantum nature of the Big Bang. *Physical Review Letters*, 96(14), 141301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.141301. arXiv:gr-qc/0602086.
- [23] M. Bojowald (2008). Loop quantum cosmology. *Living Reviews in Relativity*, 11, 4. DOI: 10.12942/lrr-2008-4.
- [24] A. Bonanno & M. Reuter (2002). Cosmology of the Planck era from a renormalization group for quantum gravity. *Physical Review D*, 65(4), 043508. DOI: 10.1103/PhysRevD.65.043508. arXiv:hep-th/0106133.
- [25] S. Ryu & T. Takayanagi (2006). Holographic derivation of entanglement entropy from the anti-de Sitter space/conformal field theory correspondence. *Physical Review Letters*, 96(18), 181602. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602. arXiv:hep-th/0603001.
- [26] J. de Boer, E. P. Verlinde, & H. L. Verlinde (2000). On the holographic renormalization group. *Journal of High Energy Physics*, 2000(08), 003. DOI: 10.1088/1126-6708/2000/08/003. arXiv:hep-th/9912012.
- [27] K. A. Meissner (2004). Black-hole entropy in Loop Quantum Gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 21(22), 5245. DOI: 10.1088/0264-9381/21/22/015. arXiv:gr-qc/0407052.
- [28] C. Rovelli & F. Vidotto (2014). Planck stars. *International Journal of Modern Physics D*, 23(12), 1442026. DOI: 10.1142/S0218271814420267. arXiv:1401.6562.
- [29] S. Navas et al. (Particle Data Group) (2024). Review of Particle Physics. *Physical Review D*, 110, 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.
- [30] G. Obied, H. Ooguri, L. Spodyneiko, & C. Vafa (2018). De Sitter Space and the Swampland. arXiv:1806.08362.
- [31] G. Gubitosi, F. Piazza, & F. Vernizzi (2013). The Effective Field Theory of Dark Energy. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2013(02), 032. DOI: 10.1088/1475-7516/2013/02/032. arXiv:1210.0201.
- [32] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, & R. Loll (2005). The spectral dimension of the universe is scale dependent. *Physical Review Letters*, 95(17), 171301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.171301. arXiv:hep-th/0505113.
- [33] R. Loll (2020). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review. *Classical and Quantum Gravity*, 37(1), 013002. DOI: 10.1088/1361-6382/ab57c7. arXiv:1905.08669.